

Plataforma de gestión de citas y servicios para profesionales autónomos y PYMES.

PROYECTO INTEGRADO — PI_E3: Implementación Parcial

Ana Vertedor

Centro: Cesur Málaga Este

Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Año Académico: 2025-2026

24 de marzo 2026

Índice

1. Introducción

- 1.1 Descripción del proyecto
- 1.2 Objetivo general
- 1.3 Objetivos específicos
- 1.4 Alcance del sistema
- 1.5 Motivación y utilidad

2. Actores y roles

- 2.1 Identificación de actores
- 2.2 Privilegios y responsabilidades

3. Casos de uso / funcionalidades principales

- 3.1 Diagrama de casos de uso
- 3.2 Descripción de casos de uso
 - 3.2.0 Casos de uso del invitado
 - 3.2.1 Casos de uso compartidos
 - 3.2.2 Casos de uso del profesional
 - 3.2.3 Casos de uso del cliente
 - 3.2.4 Casos de uso del administrador
 - 3.2.5 Casos de uso automáticos del sistema

4. Requisitos del sistema

- 4.1 Requisitos funcionales (RF)
- 4.2 Requisitos no funcionales (RNF)
- 4.3 Reglas de negocio (RN)
- 4.4 Diagrama de clases

5. Arquitectura del sistema

- 5.1 Arquitectura cliente-servidor
- 5.2 Módulos internos
- 5.3 Servicios externos
- 5.4 Diagrama de arquitectura
- 5.5 Diseño de la API REST

6. Tecnologías

- 6.1 Tecnologías frontend
- 6.2 Tecnologías backend
- 6.3 Base de datos
 - 6.3.1 Modelo lógico de datos
 - 6.3.2 Diagrama Entidad-Relación
- 6.4 Autenticación y seguridad
- 6.5 Pasarelas de pago
- 6.6 Notificaciones y recordatorios
- 6.7 Despliegue
- 6.8 Diseño y prototipado

6.8.1 Identidad visual

6.8.2 Paleta de colores

6.8.3 Organización de vistas

6.8.4 Componentes del frontend

7. Diseño visual y estructura de navegación

- 7.1 Mapa de navegación
- 7.2 Pantallas principales de la aplicación

8. Conclusión

9. Bibliografía, herramientas y recursos de apoyo

- 9.1 Bibliografía / webgrafía principal
- 9.2 Herramientas utilizadas
- 9.3 Recursos de apoyo y aprendizaje
- 9.4 Repositorios del proyecto y despliegue

10. Licencia

11. Anexos

- 11.1 Diagrama de casos de uso ampliado
- 11.2 Fichas ampliadas de casos de uso
 - 11.2.1 Explorar profesionales
 - 11.2.2 Consultar perfil del profesional
 - 11.2.3 Registrarse
 - 11.2.4 Autenticación
 - 11.2.5 Gestionar y consultar reservas
 - 11.2.6 Gestionar agenda
 - 11.2.7 Gestionar servicios
 - 11.2.8 Gestionar y consultar facturación
 - 11.2.9 Envío automático de notificaciones
 - 11.2.10 Aplicación automática de política de cancelación
 - 11.2.11 Generación automática de factura
 - 11.2.12 Supervisar sistema
- 11.3 Diagrama de clases ampliado
 - 11.3.1 Bloque funcional ampliado
 - 11.3.2 Bloque económico ampliado
- 11.4 Diagrama de arquitectura ampliado
- 11.5 Diagrama Entidad-Relación ampliado
 - 11.5.1 Diagrama Entidad-Relación ampliado del bloque funcional
 - 11.5.2 Diagrama Entidad-Relación ampliado del bloque económico y complementario
 - 11.5.3 Esquema completo de la base de datos
- 11.6 Mapa de navegación ampliado
 - 11.6.1 Flujo de navegación del cliente
 - 11.6.2 Flujo de navegación del profesion

1. Introducción

El presente documento desarrolla la especificación y análisis del proyecto seleccionado en la entrega inicial. La aplicación propuesta consiste en una plataforma web para la gestión de citas y servicios dirigida a profesionales autónomos y pequeñas empresas que trabajan mediante sesiones reservadas. Tras definir en la entrega anterior la motivación, el problema detectado y el enfoque general, en esta fase se profundiza en los requisitos del sistema, los actores implicados, los casos de uso principales, la arquitectura prevista y los primeros bocetos visuales necesarios para orientar el desarrollo técnico.

1.1 Descripción del proyecto

Aplicación web para la gestión de citas y servicios profesionales, orientada a autónomos que trabajan con clientes mediante sesiones reservadas, como psicoterapeutas, coaches, consultores, diseñadores o desarrolladores freelance.

La plataforma permite centralizar en un mismo entorno la configuración de servicios, la disponibilidad semanal, las reservas, los pagos y la facturación asociada. Se plantea como una solución flexible, pensada para adaptarse a distintos perfiles profesionales que comparten una misma necesidad: organizar su actividad por cita de forma más clara, eficiente y controlada.

El proyecto parte de un caso real vinculado al trabajo por sesiones reservadas y se orienta a cubrir el recorrido principal de uso desde una primera versión funcional. Al mismo tiempo, la estructura del sistema queda preparada para seguir evolucionando con nuevas funciones y automatismos en fases posteriores, sin necesidad de replantear el núcleo principal de la aplicación.

1.2 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web orientada a profesionales que trabajan de forma individual con sus clientes y necesitan gestionar de manera centralizada sus servicios, horarios, reservas, pagos y facturación. El objetivo es ofrecer una herramienta clara, configurable y adaptable a distintos sectores, capaz de reducir la carga administrativa derivada de tareas manuales y de mejorar la organización diaria del profesional.

Más allá de limitarse a mostrar disponibilidad y registrar reservas, la plataforma busca reunir en un único sistema procesos que en muchos casos se gestionan hoy de forma dispersa mediante calendarios, hojas de cálculo, mensajería y cobros manuales. De este modo, se pretende facilitar un flujo de trabajo más ordenado, disminuir errores derivados de la gestión fragmentada y ofrecer una base sólida para futuras ampliaciones relacionadas con automatización, asistencia operativa y mejora de la experiencia de uso.

El enfoque inicial se centra en el caso real de una psicoterapeuta autónoma, aunque la arquitectura del sistema se ha planteado de forma lo bastante genérica como para adaptarse a otros perfiles profesionales sin modificar el código base, sino mediante configuración de servicios, horarios y datos del perfil.

Además, el sistema se concibe desde el inicio como una solución escalable a nivel funcional. La primera versión se centra en consolidar el flujo principal de reserva, pago y gestión, pero deja previstas líneas de ampliación orientadas a reglas de negocio más ricas, automatismos adicionales, mejoras en la comunicación con el cliente y funciones de apoyo que, en fases avanzadas, podrían acercarse al comportamiento de una secretaria virtual.

1.3 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del proyecto se detallan a continuación y definen las funciones principales que deberá cumplir la aplicación:

- Permitir que el profesional configure sus servicios y defina su disponibilidad semanal.
- Ofrecer al cliente un sistema claro y fácil de utilizar para consultar profesionales, seleccionar un servicio y realizar una reserva.
- Integrar un proceso de pago seguro que permita confirmar la cita únicamente cuando la operación se complete correctamente.
- Gestionar la facturación asociada a las reservas y permitir su consulta desde los paneles correspondientes.
- Automatizar tareas relacionadas con la reserva, como confirmaciones, recordatorios y avisos de cambio o cancelación.
- Facilitar al profesional una visión organizada de su agenda y de sus reservas desde un panel privado.
- Aplicar reglas básicas de cancelación y reprogramación que ayuden a mantener un funcionamiento ordenado del sistema.
- Ofrecer una base flexible que permita ampliar la plataforma con nuevas funciones y automatismos en fases posteriores.
- Adaptar la misma estructura general a distintos perfiles profesionales que trabajen por cita.

1.4 Alcance del sistema

El proyecto se plantea como una primera versión funcional centrada en cubrir el proceso principal que necesita un profesional autónomo para gestionar sus citas de forma digital. El sistema abarcará la configuración de servicios, la definición de horarios, el cálculo de disponibilidad, el proceso de reserva con pago integrado y la gestión básica de la facturación asociada.

También se contempla la automatización de comunicaciones relacionadas con la reserva, como confirmaciones, recordatorios y avisos de cambio o cancelación, aunque algunas partes de este bloque siguen pendientes de completarse con envío real de correos y otros detalles de integración. Del mismo modo, la aplicación incluye una base para reglas de cancelación y reembolso, cuya automatización completa se terminará dentro del alcance previsto del proyecto o, si no entrase por tiempo, quedará claramente indicada como ampliación inmediata.

En la implementación actual del módulo de facturación, el PDF se genera desde el backend e incorpora un QR placeholder visual en la cabecera, situado entre el logotipo del profesional y el número de factura. En una fase posterior, este marcador podría sustituirse por un QR dinámico o normativo si la adaptación legal correspondiente llegara a ser necesaria.

La primera versión no pretende incorporar desde el inicio todas las funciones avanzadas que podrían enriquecer la plataforma a largo plazo. Por ello, elementos como estadísticas detalladas, integración más amplia con varias pasarelas de pago, mensajería interna más avanzada, analítica, herramientas de marketing o asistentes inteligentes de ayuda quedan fuera del alcance principal de esta fase y se consideran mejoras posteriores.

El objetivo en esta etapa es entregar una plataforma sólida en sus funciones esenciales, que permita demostrar la lógica del sistema, su coherencia técnica y su utilidad real, sin incorporar elementos que añadan complejidad innecesaria antes de consolidar el núcleo del producto.

Estado de las funcionalidades principales descritas:

- (✓) Configuración de servicios y disponibilidad semanal por el profesional
- (✓) Sistema de reservas y agenda para clientes y profesionales
- (✓) Proceso de pago integrado (Stripe test)
- (✓) Generación y descarga de facturas en PDF
- (✓) Recordatorios automáticos (estructura preparada, envío real 🕒)
- (✓) Panel privado para gestión de agenda y servicios
- (✓) Panel público de profesionales y servicios
- (🕒) Envío de emails reales (verificación, recordatorios, facturas)
- (🕒) Login con Google (OAuth)
- (🕒) Edición avanzada de reservas por cliente
- (🕒) Consideración avanzada de festivos
- (🕒) Reembolsos automáticos y políticas avanzadas
- (🕒) Integración PayPal (además de Stripe test)
- (➔) Galería de imágenes por servicio
- (➔) Panel admin avanzado (métricas, impersonación)
- (➔) Mejoras de accesibilidad y validación frontend

1.5 Motivación y utilidad

La idea nace de una necesidad real detectada en el entorno cercano: muchos autónomos que trabajan con clientes por cita, especialmente en ámbitos como la psicoterapia, combinan diferentes sistemas para gestionar su actividad diaria. Entre ellos se encuentran calendarios sueltos, hojas de cálculo, aplicaciones de mensajería para recordatorios, cobros manuales por Bizum o transferencia y una gran cantidad de tiempo perdido persiguiendo pagos, reorganizando horarios o resolviendo incidencias de forma manual.

Existen herramientas en el mercado, como Calendly, distintas apps de reserva o soluciones más cercanas a un CRM, pero suelen presentar varios problemas para estos perfiles. Muchas están pensadas para estructuras mayores y no encajan del todo con el día a día de un profesional que trabaja solo y necesita una configuración más flexible. Otras se apoyan en planes de suscripción poco atractivos para autónomos, integraciones de pago limitadas o poco transparentes y una visión demasiado centrada en la reserva como acto aislado, sin atender de verdad al conjunto de tareas administrativas que acompañan al trabajo por cita.

En el caso concreto de la psicoterapia, la necesidad resulta especialmente clara. La profesional necesita que el cliente pague al reservar, reciba recordatorios, tenga una forma sencilla de gestionar su cita dentro de unas reglas razonables y no obligue a perseguir pagos de última hora ni a reorganizar la agenda manualmente. Esta lógica también aparece en otros sectores, como la consultoría, el diseño freelance o la asesoría técnica, donde el profesional atiende por sesiones, revisiones o reuniones reservadas previamente.

Por eso, el proyecto no se limita a un caso único, sino que se concibe como una plataforma genérica para profesionales que trabajan por cita, utilizando el ejemplo de la psicoterapeuta y un perfil demo de consultoría para demostrar su flexibilidad.

Desde la misma base, el sistema puede responder a situaciones como las siguientes:

- **Perfil Psicoterapia:** profesional que ofrece sesiones online y/o presenciales, con distintos precios según duración y modalidad. Necesita asegurar el pago por adelantado, gestionar cambios y cancelaciones y mantener un calendario ordenado sin secretaría física.
- **Perfil Freelance/Consultoría:** profesional que ofrece sesiones de evaluación, revisión de proyectos o asesoría técnica. Puede usar el mismo sistema para que clientes potenciales reserven una primera sesión y, al mismo tiempo, organizar mejor sus huecos de trabajo interno.

Ambos casos comparten un flujo general similar:

1. El profesional configura su perfil, sus servicios, sus horarios y las reglas básicas de funcionamiento.
2. El cliente accede a la página pública del profesional, consulta la información disponible y selecciona un servicio.
3. El sistema muestra la disponibilidad calculada a partir de la agenda configurada y de las reservas existentes.
4. El cliente selecciona fecha y hora, realiza el pago y la cita solo queda confirmada cuando la operación se valida correctamente.
5. El sistema registra la reserva, actualiza la agenda, gestiona la factura y deja preparadas las comunicaciones asociadas.
6. El profesional puede consultar y gestionar sus citas desde un panel privado.

Este flujo refleja una necesidad real del sector productivo y encaja también con una salida profesional frecuente en perfiles titulados en DAW, ya que muchos terminan trabajando como freelance, ofreciendo servicios online o gestionando su propia cartera de clientes. En ese sentido, el proyecto no solo responde a una necesidad concreta observada en el entorno cercano, sino que también resulta coherente con una realidad laboral amplia y actual.

2. Actores y roles

Esta sección identifica a los participantes que intervienen en el sistema y describe su función dentro de la plataforma. Aunque cada actor tiene unas responsabilidades principales, el sistema permite que una misma cuenta de usuario pueda asumir más de un rol, especialmente en el caso de perfiles que actúan tanto como cliente como profesional, manteniendo una única identidad dentro de la aplicación y cambiando de contexto según el uso que realicen en cada momento.

2.1 Identificación de actores

A continuación se presentan los actores que intervienen en el funcionamiento de la plataforma y el papel general que desempeña cada uno de ellos.

- **Invitado (usuario no autenticado):**

Usuario que accede a la parte pública de la plataforma sin iniciar sesión. Puede consultar el listado de profesionales, acceder a los perfiles públicos y revisar los servicios visibles, pero no puede reservar, pagar ni acceder a información privada.

- **Cliente:**

Usuario que utiliza la plataforma para localizar un profesional, consultar sus servicios, reservar una cita, realizar el pago correspondiente y gestionar sus reservas desde su área

privada. También puede consultar sus facturas, contactar con el profesional y utilizar los canales básicos de comunicación y soporte incluidos en el sistema.

- **Profesional:**

Usuario registrado que, además de su cuenta base en la plataforma, dispone de un perfil profesional asociado para ofrecer servicios por cita. Puede configurar su perfil, definir sus servicios y horarios, consultar y gestionar reservas, crear citas manuales cuando sea necesario, acceder a la información económica vinculada a su actividad y comunicarse con clientes dentro del alcance funcional de la plataforma.

- **Administrador:**

Actor interno responsable de la supervisión general del sistema. Su papel se centra en la revisión de cuentas, la gestión de incidencias, el soporte y la consulta agregada de actividad relevante para el funcionamiento de la plataforma. En la versión actual, su acceso se plantea principalmente con finalidad de control y diagnóstico, no como operador funcional de las reservas o de la facturación.

- **Pasarela de pago:**

Servicio externo encargado de procesar el pago del cliente y devolver al sistema el resultado de la operación. En la implementación actual del MVP, el flujo funcional ya trabaja con Stripe en modo test, mientras que otras integraciones previstas, como PayPal, forman parte de la ampliación pendiente del proyecto.

- **Servicio de correo:**

Componente externo utilizado para el envío de confirmaciones, recordatorios y avisos asociados a las citas. Aunque el sistema ya contempla este módulo dentro de su arquitectura funcional, el envío real de correos sigue siendo una de las tareas pendientes priorizadas para el cierre de la entrega final.

2.2 Privilegios y responsabilidades

Cada actor dispone de unas capacidades concretas dentro del sistema. A continuación se describen de forma resumida sus funciones principales.

- **Invitado**

El invitado accede únicamente a la parte pública de la plataforma. Puede:

- consultar el listado de profesionales disponibles;
- visualizar perfiles públicos y servicios visibles;
- navegar por la información general sin autenticación.

No puede realizar reservas, efectuar pagos ni acceder a datos privados.

- **Cliente**

El cliente utiliza la plataforma para gestionar su relación con el profesional desde la perspectiva de contratación del servicio. Puede:

- explorar profesionales y consultar su información pública;
- seleccionar un servicio y reservar una cita;
- realizar el pago de la reserva mediante la pasarela habilitada;
- consultar sus próximas citas y su historial;
- cancelar o modificar reservas dentro de las reglas permitidas;
- descargar sus facturas;
- contactar con el profesional y utilizar los mecanismos básicos de comunicación y soporte.

Pendiente para la fase final: envío real de correos automáticos vinculados a sus reservas, edición más completa de citas, login con Google, integración adicional con PayPal y mejora del tratamiento de festivos y bloqueos especiales que afecten a la disponibilidad mostrada.

Previsto para una fase posterior al PI: mejoras de accesibilidad y validación, funciones más avanzadas de comunicación, mayor flexibilidad en la gestión de reservas y ampliaciones de experiencia de usuario.

- **Profesional**

El profesional utiliza un panel privado para gestionar su actividad diaria y mantener organizada su agenda. Puede:

- configurar su perfil profesional y sus datos de cuenta;
- crear, editar o desactivar servicios;
- establecer horarios, disponibilidad y bloqueos básicos;
- consultar, filtrar y gestionar reservas;
- crear citas manuales cuando sea necesario;
- acceder al historial económico, pagos y facturación;
- descargar o enviar facturas;
- comunicarse con clientes y atender incidencias relacionadas con sus reservas.

Pendiente para la fase final: envío real de facturas y notificaciones por correo, integración adicional con PayPal, automatización más completa de políticas de cancelación y reembolso, y mejora del tratamiento de festivos, ausencias y bloqueos especiales de agenda.

Previsto para una fase posterior al PI: ampliación de funciones de agenda y gestión, automatismos más avanzados, galería de imágenes por servicio y herramientas adicionales de apoyo operativo.

- **Administrador**

El administrador dispone de una función de supervisión y apoyo al funcionamiento del sistema. Puede:

- activar, desactivar o revisar cuentas en los casos contemplados;
- consultar actividad agregada del sistema;
- revisar incidencias y prestar soporte técnico básico;
- acceder, dentro del alcance definido, a la información necesaria para diagnóstico;
- supervisar tickets e hilos de comunicación cuando proceda, especialmente en tareas de control y soporte.

No debe alterar datos críticos de reservas, pagos o facturas fuera de los casos expresamente previstos por la lógica del sistema.

Pendiente para la fase final: ampliación de ciertas vistas de diagnóstico y consolidación del acceso de solo lectura a información necesaria de cuentas, reservas, pagos y facturas para tareas de soporte.

Previsto para una fase posterior al PI: panel de administración más avanzado con métricas, vistas ampliadas, funciones internas adicionales de supervisión y herramientas más completas de apoyo y control.

- **Pasarela de pago**

La pasarela de pago se encarga exclusivamente de procesar la operación económica iniciada por el cliente. Su función consiste en:

- validar o rechazar el pago;
- devolver el estado de la operación al backend;
- permitir que la cita solo pase a confirmada cuando la transacción se ha completado correctamente.

Pendiente para la fase final: ampliación de la integración de pagos más allá del flujo actual con Stripe en modo test, especialmente mediante PayPal, así como el cierre del tratamiento previsto para reembolsos y eventos asociados al ciclo de pago.

Previsto para una fase posterior al PI: integración con más pasarelas, automatismos de pago más completos y evolución del flujo económico hacia escenarios más avanzados.

- **Servicio de correo**

El servicio de correo actúa como apoyo externo para la automatización de comunicaciones relevantes. Su función consiste en:

- enviar confirmaciones de reserva;
- generar recordatorios previos a la cita;
- notificar cambios, cancelaciones o avisos vinculados al ciclo de reserva.

Pendiente para la fase final: activación del envío real de correos automáticos de confirmación, recordatorio, cambios de cita y facturas.

Previsto para una fase posterior al PI: ampliación a más canales de notificación y automatismos de comunicación más completos.

3. Casos de uso / funcionalidades principales

El sistema se organiza en torno a una serie de acciones que pueden realizar los distintos actores que intervienen en la plataforma. Cada caso de uso representa una interacción concreta con el sistema y permite traducir los objetivos y requisitos definidos en apartados anteriores a situaciones de uso más cercanas al funcionamiento real de la aplicación. De este modo, esta sección no solo describe qué puede hacer cada actor, sino también cómo se articulan esas acciones dentro del flujo general de reserva, pago, gestión y seguimiento.

Para facilitar su lectura, el apartado se ha estructurado en dos niveles complementarios. En primer lugar, se presenta una visión global mediante el diagrama general de casos de uso, que permite identificar de forma rápida las interacciones principales del sistema. A continuación, se desarrolla una descripción resumida de los casos más relevantes, agrupándolos según el tipo de actor que interviene en cada uno de ellos, con el fin de mantener una lectura más clara y ordenada antes de su ampliación detallada en los anexos.

3.1 Diagrama de casos de uso

El siguiente esquema resume de forma visual las acciones principales que realizan los actores dentro de la plataforma. Sirve como vista rápida antes de entrar en la descripción individual de cada caso de uso.

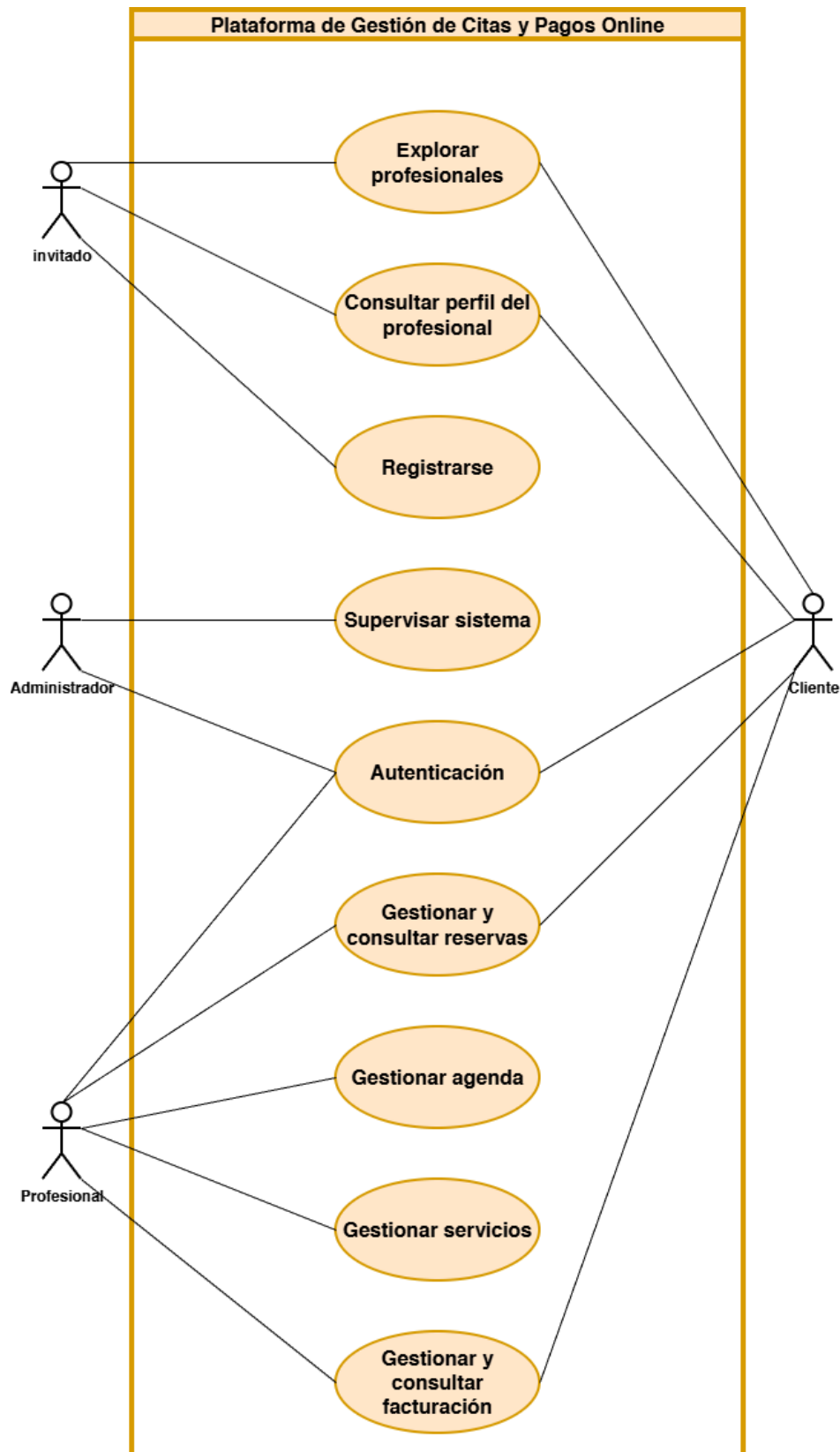


Fig. 1. Diagrama general de los casos de uso principales del sistema.

Versión general provisional. La versión final actualizada del diagrama se incorporará en la entrega final, ya que el modelo sigue sujeto a pequeños ajustes de cierre.

Versión ampliada, con tarjetas, en [este anexo](#).

3.2 Descripción de casos de uso

A continuación se describen los principales casos de uso del sistema de gestión de citas para profesionales autónomos y pequeñas empresas. Separamos en 3 categorías, una por cada actor.

3.2.0 Casos de uso del invitado

Recoge las funciones disponibles para usuarios que acceden a la plataforma sin estar registrados.

- **CU1 - Explorar profesionales**
 - *Actor:* Invitado
 - *Descripción:* Permite acceder al listado general de profesionales disponibles en la plataforma y visualizar información básica de cada uno.
 - *Resultado:* El invitado puede identificar profesionales de interés.
- **CU2 - Consultar perfil del profesional**
 - *Actor:* Invitado
 - *Descripción:* Permite acceder a la página pública de un profesional para consultar sus servicios, modalidades y disponibilidad general.
 - *Resultado:* Visualización de la información pública del profesional.
- **CU3 - Registrarse**
 - *Actor:* Invitado
 - *Descripción:* Permite crear una cuenta en la plataforma introduciendo los datos básicos necesarios. Durante el proceso, el usuario podrá registrarse como cliente o iniciar el alta como profesional. En este segundo caso, la cuenta se crea igualmente como usuario del sistema y el perfil profesional podrá requerir configuración adicional antes de su uso completo o publicación en la plataforma.
 - *Resultado:* El sistema crea la cuenta de usuario y asigna el rol inicial correspondiente. Si el alta se realiza como profesional, el perfil profesional podrá quedar pendiente de configuración o validación antes de quedar plenamente operativo.

3.2.1 Casos de uso compartido

Incluye las siguientes:

- **CU4 - Autenticación**
 - *Actor:* Cliente / Profesional / Administrador
 - *Descripción:* Permite al usuario acceder a la plataforma mediante credenciales válidas y gestionar su estado de sesión. Incluye el inicio de sesión, la validación de credenciales, el mantenimiento de una sesión activa y el cierre de sesión desde el

menú de cuenta. En el caso de usuarios con múltiples roles asociados a una misma cuenta, el sistema permite cambiar de contexto entre modo cliente y modo profesional sin necesidad de crear cuentas duplicadas.

- *Resultado:* Se establece o finaliza una sesión autenticada, habilitando o restringiendo el acceso a las zonas privadas según corresponda.

3.2.2 Casos de uso del profesional

Incluye las operaciones disponibles para el profesional dentro de su panel privado.

- **CU5 - Gestionar perfil profesional**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite modificar la información pública y de negocio asociada al perfil: nombre o marca, foto o logo, descripción breve, datos de contacto visibles y dirección profesional (si aplica, en caso de aceptar citas presenciales).
- *Resultado:* El perfil público queda actualizado y la información se muestra correctamente en la ficha visible para los clientes.

- **CU6 - Gestionar datos de cuenta del profesional**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Desde una sección específica de cuenta y seguridad, el profesional puede actualizar los datos internos que no forman parte del perfil público: correo de inicio de sesión, contraseña, idioma preferido, zona horaria opcional y los datos fiscales necesarios para la generación automática de facturas (NIF/CIF, razón social, domicilio fiscal). Estos datos afectan al acceso, a configuraciones internas y a la emisión de facturas, pero no son visibles para los clientes.
- *Resultado:* El sistema actualiza de forma segura los datos privados del profesional y los aplica en futuros inicios de sesión y en la generación automática de facturas.

- **CU7 - Cambiar de modo (cliente ↔ profesional)**

- *Actor:* Usuario con ambos roles habilitados (profesional y cliente)
- *Descripción:* Permite alternar entre el modo profesional (gestión de agenda, servicios y configuración) y el modo cliente (reserva de sesiones como usuario estándar) desde el menú de cuenta.
- *Resultado:* La interfaz y las opciones disponibles se adaptan al modo seleccionado, manteniendo una única cuenta pero con dos contextos de uso diferenciados.

- **CU8 - Eliminar cuenta profesional**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* El profesional solicita la eliminación de su cuenta y de su presencia pública en la plataforma, incluyendo perfil, agenda y configuración asociada.

- *Resultado:* El sistema desactiva la cuenta, oculta la página pública del profesional y bloquea nuevas reservas vinculadas a ese perfil.

- **CU9 - Gestionar servicios**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite crear, actualizar o desactivar los servicios ofrecidos (nombre, duración, modalidad, precio, etc.).
- *Resultado:* Los servicios configurados quedan visibles y disponibles para reserva según las reglas definidas.

- **CU10 - Configurar disponibilidad**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Define horarios de trabajo, días disponibles, descansos mínimos y bloqueos puntuales (festivos, vacaciones, ausencias), así como otras reglas básicas de agenda.
- *Resultado:* El sistema genera los huecos reservables en función de la configuración establecida.

- **CU11 - Configurar pasarela de pago**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite introducir o actualizar las credenciales necesarias para activar los pagos online (por ejemplo, claves de PayPal o Stripe) desde una sección segura del panel. Las claves se almacenan mediante variables de entorno u otros mecanismos de configuración protegidos.
- *Resultado:* La cuenta del profesional queda preparada para procesar pagos online de forma segura a través de la pasarela configurada.

- **CU12 – Configurar política de cancelación y reembolso**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite definir las reglas básicas de cancelación y reembolso: horas mínimas de antelación para cancelar con derecho a reembolso y si se aplica reembolso total o sin reembolso automático.
- *Resultado:* El sistema guarda la política y la aplicará cuando el cliente modifique o cancele una cita.

- **CU13 - Descargar o enviar factura (profesional)**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite descargar la factura generada en PDF o enviarla por correo directamente al cliente desde el panel.
- *Resultado:* El cliente recibe la factura si se envía, y el profesional puede conservar o almacenar una copia.

- **CU14 - Consultar historial de facturas (profesional)**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Muestra un listado de las facturas generadas, organizadas por fecha, cliente, estado de la sesión, permitiendo filtros para localizar una factura específica.
- *Resultado:* El profesional dispone de un historial completo para contabilidad o control interno.

- **CU15 - Ver calendario de citas (panel del profesional)**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Consulta las citas registradas en un calendario con filtros por día, semana o mes, distinguiendo el estado de cada reserva (pendiente, confirmada, cancelada) y accediendo al detalle de cada sesión.
- *Resultado:* El profesional obtiene una visión clara y actualizada de su agenda.

- **CU16 - Buscar o filtrar citas en la agenda**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Desde el calendario o el listado de citas, el profesional puede aplicar filtros (por cliente, fecha, rango de fechas, tipo de servicio o estado de la reserva) o buscar por nombre de cliente para localizar rápidamente una cita concreta.
- *Resultado:* La vista de agenda muestra únicamente las citas que cumplen los criterios seleccionados, facilitando la gestión de sesiones en contextos con muchos clientes y reservas.

- **CU17 - Gestionar citas desde la agenda**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite crear una nueva cita manual asignando un hueco concreto a un cliente (por ejemplo, tras una reprogramación acordada por teléfono o para reservar un horario fijo a una clienta habitual), así como modificar o cancelar citas ya existentes directamente desde la agenda, ya sea entrando a través del calendario o del listado filtrado de citas. Además, el profesional puede marcar una cita como realizada y añadir

notas internas simples. Desde este apartado también puede definir las reglas básicas de cancelación previamente configuradas en CU10.

- *Resultado:* La cita se crea o se actualiza en el sistema según las acciones realizadas y las reglas de cancelación configuradas quedan guardadas para que el sistema las aplique de forma automática.

- **CU18 - Consultar ficha de cliente**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Desde el calendario o desde el listado de clientes, el profesional puede acceder a la ficha de un cliente concreto para consultar sus datos básicos (nombre, correo electrónico, teléfono) y el historial de citas asociadas, así como las notas internas registradas.
- *Resultado:* El profesional dispone de la información necesaria para contactar con el cliente en caso de dudas, cambios o incidencias, y puede revisar el contexto de la relación (reservas pasadas y futuras).

- **CU19 – Contactar con el cliente**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite al profesional enviar un mensaje sencillo a un cliente desde su ficha o desde una cita concreta, utilizando un formulario básico, normalmente para comunicar cambios de agenda, solicitar información adicional o responder a dudas iniciadas por el cliente. En la evolución actual del proyecto, este contacto también puede canalizarse mediante hilos de comunicación internos asociados a una reserva o abiertos por contacto directo dentro de la plataforma.
- *Resultado:* El sistema envía un correo al cliente con el mensaje del profesional, quedando opcionalmente registrado en la ficha de la cita.

- **CU19A – Abrir hilo de comunicación con un cliente**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite al profesional iniciar un hilo de comunicación con un cliente, ya sea desde una reserva existente o mediante contacto directo según el contexto y el rol activo. El hilo queda asociado al profesional y al cliente correspondiente, y puede utilizarse para intercambiar mensajes dentro de la plataforma.
- *Resultado:* El sistema crea un hilo de comunicación y deja disponible su seguimiento desde la interfaz correspondiente.

- **CU19B – Enviar mensajes dentro de un hilo**

- *Actor:* Profesional
- *Descripción:* Permite al profesional enviar mensajes dentro de un hilo de comunicación ya existente con un cliente, siempre que dicho hilo permanezca abierto.
- *Resultado:* El mensaje queda registrado en el hilo y pasa a estar disponible para el otro participante.

3.2.3 Casos de uso del cliente

Recoge las funciones accesibles al cliente tanto en la parte pública como en su área personal.

- **CU20 - Gestionar perfil del cliente**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Permite actualizar los datos personales asociados al perfil visible en la plataforma: nombre mostrado, teléfono de contacto y, opcionalmente, preferencias como modalidad de sesión preferida.
- *Resultado:* El sistema guarda los cambios y los utiliza en futuras reservas y comunicaciones.

- **CU21 - Gestionar datos de cuenta del cliente**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Desde una sección de cuenta y seguridad, el cliente puede cambiar el correo asociado al inicio de sesión y la contraseña, siguiendo validaciones básicas de seguridad (confirmación de contraseña actual, longitud mínima, etc.). Estos cambios no afectan a las reservas ya realizadas, pero se usarán en futuros inicios de sesión y notificaciones.
- *Resultado:* El sistema actualiza de forma segura los datos de acceso del cliente y los aplicará en los siguientes inicios de sesión.

- **CU22 - Eliminar cuenta de cliente**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* El cliente solicita la eliminación de su cuenta y de los datos asociados, respetando las obligaciones legales de conservación mínima cuando proceda.
- *Resultado:* El sistema desactiva la cuenta, elimina los datos personales visibles y evita nuevas reservas con ese perfil.

- **CU23 - Explorar profesionales**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* El cliente accede a un listado general de profesionales disponibles en la plataforma, donde puede ver información básica de cada uno (nombre, especialidad, modalidad online/presencial, idioma, etc.) antes de entrar a su ficha detallada.
- *Resultado:* El cliente identifica profesionales que encajan con sus necesidades y puede acceder a su perfil para obtener más información.

- **CU24 - Buscar servicios y profesionales**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Desde el listado general, el cliente puede buscar y filtrar profesionales por criterios como tipo de servicio (por ejemplo, terapia individual, terapia de pareja), especialidad, modalidad (online/presencial), rango de precio o idioma.
- *Resultado:* El sistema muestra solo los profesionales y servicios que cumplen los criterios de búsqueda, facilitando la elección del profesional adecuado.

- **CU25 - Consultar perfil del profesional**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* El cliente accede a la página pública del profesional sin necesidad de registro para consultar sus servicios, modalidades y disponibilidad general.
- *Resultado:* Visualización de la información pública del profesional y de los servicios disponibles.

- **CU26 - Reservar una cita**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* El cliente selecciona un servicio, elige fecha y hora dentro de los huecos disponibles e introduce sus datos básicos para completar la reserva.
- *Resultado:* La cita se registra en estado pendiente o pre-confirmado, a la espera del resultado del pago.

- **CU27 - Realizar un pago (modo test)**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Tras reservar, el cliente completa el pago mediante la pasarela configurada (en modo test en esta fase del proyecto).
- *Resultado:* El sistema actualiza el estado de la cita según la respuesta de la pasarela y marca la reserva como confirmada cuando el pago es correcto.

- **CU28 - Descargar factura (cliente)**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Permite descargar la factura correspondiente a una cita pagada desde su panel personal.
- *Resultado:* El cliente obtiene un PDF como justificante o para su propio registro.

- **CU29 - Consultar historial de facturas (cliente)**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Muestra un listado de todas las facturas emitidas al cliente, organizadas por fecha y cita.
- *Resultado:* El cliente puede acceder fácilmente a todas sus facturas desde un único apartado.

- **CU30 - Buscar o filtrar citas propias**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Desde su panel, el cliente puede buscar entre sus citas pasadas y futuras aplicando filtros por fecha, tipo de servicio o estado de la reserva (pendiente, confirmada, cancelada), para localizar una cita concreta sin tener que revisar toda la lista.
- *Resultado:* El panel muestra únicamente las citas que cumplen los criterios seleccionados, facilitando la consulta de información específica (por ejemplo, la hora de una cita o el enlace de videollamada).

- **CU31 - Gestionar una cita como cliente (modificar o cancelar)**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Permite al cliente modificar (cambiar fecha u hora dentro de las reglas definidas por el profesional) o cancelar una cita ya reservada. El sistema aplica las normas configuradas por el profesional, como el límite mínimo de horas antes de la sesión, las franjas permitidas, o la pérdida del importe en caso de cancelaciones tardías.
- *Resultado:* La cita se actualiza en el calendario según la acción realizada (modificada o cancelada) y el profesional recibe la notificación correspondiente.

- **CU32 - Contactar con el profesional**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Permite al cliente enviar un mensaje sencillo al profesional a través de un formulario básico, normalmente para resolver dudas o informar de incidencias con una cita. Además del formulario básico de contacto, la evolución del sistema contempla y ya incorpora en la implementación actual un modelo de hilos y mensajes internos para estructurar mejor la comunicación entre cliente y profesional.
- *Resultado:* El sistema envía un correo al profesional con el mensaje del cliente.

- **CU32A – Abrir hilo de comunicación con el profesional**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Permite al cliente iniciar un hilo de comunicación con el profesional, ya sea a partir de una reserva existente o mediante contacto directo dentro del alcance previsto por la plataforma.
- *Resultado:* El sistema crea el hilo correspondiente y lo deja disponible para intercambiar mensajes con el profesional.

- **CU32B – Enviar mensajes dentro de un hilo**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Permite al cliente enviar mensajes dentro de un hilo de comunicación abierto con el profesional.
- *Resultado:* El mensaje queda registrado en el hilo y puede ser consultado por ambas partes dentro de la conversación.

- **CU33 - Consultar próximas citas e historial (panel del cliente)**

- *Actor:* Cliente
- *Descripción:* Desde su panel, el cliente puede ver sus próximas citas, consultar la información básica de cada sesión (fecha, hora, modalidad) y revisar, en su caso, el historial de reservas pasadas.
- *Resultado:* El cliente dispone de una vista organizada de sus citas futuras y anteriores.

3.2.4 Casos de uso del administrador

Recoge las funciones de supervisión mínima disponibles para el administrador, centradas en la revisión general del sistema y la gestión básica de cuentas.

- **CU34 – Gestionar usuarios (alta / baja / bloqueo)**

- Actor: Administrador
- Descripción: Permite crear cuentas para profesionales de forma manual en casos excepcionales (por ejemplo, para ayudar a alguien con problemas de registro), así como desactivar o reactivar cuentas de clientes y profesionales cuando sea necesario (fraude, abuso, petición formal, etc.).
- Resultado: Las cuentas quedan activas o desactivadas según la acción del administrador, respetando las mismas reglas internas de alta y baja que cuando el propio usuario gestiona su cuenta.

- **CU35 – Consultar actividad e incidencias del sistema**

- Actor: Administrador
- Descripción: Permite ver un panel de solo lectura con información agregada sobre citas auto-canceladas, pagos fallidos en modo test, facturas generadas y otros eventos relevantes para el funcionamiento de la plataforma.
- Resultado: El administrador dispone de una visión general de lo que ocurre en el sistema y puede detectar posibles problemas técnicos o de uso.

- **CU36 – Soporte a usuarios (acceso puntual para diagnóstico)**

- Actor: Administrador
- Descripción: Permite al administrador acceder de forma limitada a la información de una cuenta concreta (profesional o cliente) para verificar configuración, citas o facturas cuando el usuario reporta un problema, sin modificar datos críticos salvo que el usuario lo solicite (por ejemplo, corregir un email mal escrito). El administrador solo puede acceder a la información estrictamente necesaria para diagnosticar un problema técnico. Este soporte puede complementarse con la gestión de tickets y respuestas dentro del propio sistema, manteniendo una trazabilidad más clara de las incidencias abiertas por los usuarios.
- Resultado: El administrador puede ayudar a resolver incidencias sin necesidad de que el usuario comparta capturas o datos sensibles por canales externos.

- **CU36A – Gestionar tickets de soporte**

- *Actor:* Administrador
- *Descripción:* Permite al administrador consultar tickets de soporte, acceder a su detalle, actualizar su estado y dar seguimiento a incidencias comunicadas por los usuarios a través del sistema.

- *Resultado:* El administrador puede gestionar las incidencias registradas y mantener trazabilidad sobre su evolución.
- **CU36B – Responder en un ticket de soporte**
 - *Actor:* Administrador
 - *Descripción:* Permite al administrador responder dentro de un ticket de soporte ya abierto, manteniendo una conversación estructurada con el usuario dentro del propio sistema.
 - *Resultado:* La respuesta queda asociada al ticket y pasa a formar parte del hilo completo de soporte.

3.2.5 Casos de uso automáticos del sistema

Contiene los procesos automáticos gestionados internamente por la plataforma.

- **CU37 - Envío de notificaciones**
 - *Actor:* Proceso automático del sistema
 - *Descripción:* Envía correos automáticos de confirmación tras la reserva, recordatorios (por ejemplo, 24 horas antes y, opcionalmente, 1 hora antes de la cita) y avisos de cambios o cancelaciones. Además, aplica las reglas definidas por el profesional para la gestión de reservas no pagadas, cancelando automáticamente aquellas citas que permanezcan en estado pendiente más allá del límite configurado y liberando el hueco en la agenda.
 - *Resultado:* Cliente y profesional reciben los mensajes correspondientes según el estado de cada cita, y las reservas no pagadas se gestionan de forma coherente con las normas establecidas.
- **CU38 – Procesar reembolso según política**
 - *Actor:* Proceso automático del sistema
 - *Descripción:* Cuando una cita pagada se cancela dentro del plazo establecido por el profesional, el sistema aplica la política de reembolso configurada: marca el pago como reembolsado y, en modo test, registra la operación como completada a través de la pasarela de pago. Si la cita se cancela fuera de plazo, solo actualiza el estado de la reserva sin solicitar reembolso.
 - *Resultado:* El estado del pago queda alineado con la política de cancelación definida por el profesional, manteniendo coherencia entre reservas y cobros.

- **CU39 - Generar factura**

- *Actor:* Proceso automático del sistema
- *Descripción:* Cuando una cita pasa a estado pagada o completada, el sistema genera automáticamente una factura en PDF utilizando los datos fiscales configurados por el profesional (NIF/CIF, razón social, domicilio fiscal) y la información de la reserva (servicio, duración, precio, fecha).
- *Resultado:* La factura queda creada y asociada a la cita, disponible para que el profesional o el cliente pueda descargarla o enviarla desde sus respectivos paneles.

- **CU40 – Registrar trazabilidad de comunicaciones**

- *Actor:* Proceso automático del sistema
- *Descripción:* El sistema registra y conserva la trazabilidad básica de los hilos de comunicación y de los tickets de soporte, incluyendo mensajes, respuestas, estados y marcas de lectura cuando corresponda, con el fin de mantener coherencia en la interacción entre usuarios y en las tareas de soporte.
- *Resultado:* Las comunicaciones quedan registradas de forma estructurada y pueden consultarse posteriormente desde el contexto adecuado.

4. Requisitos del sistema

Antes de comenzar el desarrollo, es necesario definir qué debe hacer el sistema y qué condiciones debe cumplir. Los siguientes requisitos recogen el comportamiento esperado de la plataforma y los criterios mínimos de calidad.

4.1 Requisitos funcionales (RF)

En esta sección se detallan las funciones que debe ofrecer la plataforma para cumplir su propósito básico: permitir a profesionales y clientes gestionar citas con pago integrado, dentro de unas reglas de agenda y cancelación configurables.

- **RF1 - Registro de usuarios**

El sistema permite que un invitado cree una cuenta proporcionando sus datos básicos e indicando el tipo de acceso inicial deseado dentro de la plataforma. En todos los casos se crea una cuenta de usuario base. Si el alta corresponde a un profesional, el sistema debe permitir la creación y posterior configuración de su perfil profesional asociado.

- **RF2 - Autenticación y cambio de modo**

El sistema permite que un usuario registrado inicie sesión mediante credenciales válidas para acceder a su área privada correspondiente. En el caso de cuentas con más de un rol asociado, el sistema permite cambiar de modo (cliente ↔ profesional) desde el propio

panel sin necesidad de crear usuarios duplicados. El sistema también permite cerrar sesión y gestionar el estado de las sesiones activas dentro del alcance previsto para la plataforma.

- **RF3 - Gestión del perfil profesional**

El profesional puede configurar y actualizar su perfil público (nombre o marca, logo, descripción breve, datos de contacto visibles, dirección profesional cuando proceda).

- **RF4 - Gestión de datos de cuenta y datos fiscales**

El profesional puede modificar sus datos internos de cuenta (correo, contraseña, idioma, zona horaria) e introducir los datos fiscales necesarios para la facturación. El cliente puede actualizar sus datos de perfil y de acceso.

- **RF5 - Gestión de servicios**

El profesional puede crear, modificar, desactivar o reactivar los servicios que ofrece, definiendo nombre, duración, modalidad (online/presencial) y precio.

- **RF6 - Configuración de disponibilidad y reglas de agenda**

El profesional puede definir su disponibilidad semanal, descansos mínimos, bloqueos puntuales (festivos, vacaciones, ausencias) y límites básicos de agenda.

- **RF7 - Generación de huecos reservables**

El sistema calcula la disponibilidad de agenda a partir de la configuración horaria del profesional y de las citas ya registradas, evitando solapes y mostrando únicamente los tramos que pueden reservarse en cada momento.

- **RF8 - Exploración y búsqueda de profesionales**

El invitado o cliente puede explorar el listado de profesionales disponibles y filtrarlos por criterios básicos (tipo de servicio, modalidad, rango de precios, idioma, etc.), así como acceder a su perfil público.

- **RF9 - Reserva de cita por parte del cliente**

El cliente puede seleccionar un servicio, elegir fecha y hora dentro de los huecos disponibles e introducir sus datos para crear una reserva en estado pendiente de pago o confirmación.

- **RF10 - Gestión de citas desde el panel del profesional**

El profesional puede consultar su calendario, crear citas manuales para un cliente concreto o para una persona sin cuenta cuando sea necesario, modificar o cancelar reservas existentes, marcar citas como realizadas y añadir notas internas simples.

- **RF11 - Gestión de citas desde el panel del cliente**

El cliente puede consultar sus próximas citas y su historial, así como modificar o cancelar reservas dentro de los límites establecidos por la política del profesional.

- **RF12 - Procesamiento de pagos online**

El sistema permite que el cliente realice el pago a través de la pasarela configurada. En la implementación actual, este flujo se apoya en Stripe en modo test, de forma que la cita solo se confirma definitivamente cuando el pago se completa correctamente y el sistema registra el estado de la operación. Como ampliación pendiente para la fase final, se prevé incorporar también la integración con PayPal. A medio plazo, la arquitectura permitirá añadir otras pasarelas de pago si la evolución del proyecto lo requiere.

- **RF13 - Aplicación de política de cancelación y reembolso**

Cuando una cita pagada se modifica o cancela, el sistema aplica las reglas de cancelación configuradas por el profesional y actualiza de forma coherente el estado de la reserva y del pago. En la fase actual del proyecto ya existe la base funcional para reflejar estos cambios de estado, mientras que la automatización más completa de reembolsos según política configurada queda pendiente de cierre para la fase final.

- **RF14 - Generación y consulta de facturas**

Cuando una cita pasa a estado pagada o completada, el sistema genera una factura asociada en formato PDF. El profesional puede consultar el historial de facturas y descargarlas o enviarlas al cliente, y el cliente puede descargar sus propias facturas desde su panel. En la implementación actual, la factura incorpora además un QR placeholder visual preparado para una posible evolución normativa posterior.

- **RF15 - Notificaciones automáticas**

El sistema contempla el envío de correos automáticos de confirmación, recordatorio y avisos de cambio o cancelación al cliente y al profesional, según el estado de cada cita. En la implementación actual ya existe la estructura funcional necesaria para integrar estas comunicaciones, aunque el envío real de correos sigue pendiente de cierre para la fase final.

- **RF16 - Historial y trazabilidad básica**

El sistema mantiene el historial de citas, pagos y facturas de cada profesional y cliente, de forma que puedan consultarse desde los paneles correspondientes.

- **RF17 - Gestión básica por parte del administrador**

El sistema permite al administrador supervisar el funcionamiento general de la plataforma y realizar tareas de control y apoyo interno. Entre sus funciones se incluyen la revisión y validación de perfiles profesionales, la activación o desactivación de cuentas, la consulta agregada de actividad e incidencias relevantes del sistema y la gestión de tickets de soporte. Además, podrá disponer de acceso de solo lectura a la información necesaria para diagnóstico en cuentas, reservas, pagos y facturas, dentro del alcance definido para la plataforma y sin intervenir como operador directo del flujo habitual de cliente o profesional.

- **RF18 - Mensajería interna básica**

El sistema permite la creación y gestión de hilos de comunicación entre cliente y profesional, ya sea vinculados a una reserva existente o iniciados por contacto directo dentro del alcance previsto por la plataforma. Cada participante puede consultar sus hilos, acceder al detalle de la conversación y enviar mensajes mientras el hilo permanezca abierto.

- **RF19 - Gestión de tickets de soporte**

El sistema permite a los usuarios crear tickets de soporte, consultar su estado y acceder al detalle de cada incidencia. Asimismo, permite al administrador revisar los tickets, actualizar su estado y responder dentro del propio sistema, manteniendo una trazabilidad básica de la comunicación asociada.

4.2 Requisitos no funcionales (RNF)

Los siguientes requisitos no funcionales definen las características de calidad, rendimiento, seguridad y usabilidad que debe cumplir la plataforma para garantizar un funcionamiento correcto y una buena experiencia de usuario.

- **RNF1 - Navegadores compatibles**

La plataforma debe funcionar correctamente en los navegadores modernos más utilizados (Chrome, Firefox, Edge y Safari). El diseño debe ser responsive y usable en pantallas de diferentes tamaños.

- **RNF2 - Rendimiento y tiempos de respuesta**

Las operaciones habituales (cargar agenda, consultar servicios, crear una reserva...) deben

completarse en menos de 2 segundos bajo carga normal. Las acciones que dependan de servicios externos (correo o pasarela de pago) deben mostrar feedback al usuario mientras se procesan.

- **RNF3 - Seguridad de acceso y contraseñas**

Las contraseñas deben almacenarse mediante hashing seguro. El sistema debe proteger el acceso a zonas privadas mediante autenticación obligatoria, validar sesiones activas y mantener un control coherente del ciclo de sesión dentro del alcance definido para la plataforma.

- **RNF4 - Protección de datos personales**

Los datos de clientes y profesionales deben tratarse siguiendo buenas prácticas de privacidad. El acceso a los datos de las cuentas solo debe permitirse a su propietario o al administrador en casos justificados (soporte técnico).

- **RNF5 - Persistencia y consistencia de datos**

Toda la información de usuarios, citas, pagos, disponibilidad y facturas debe almacenarse en una base de datos PostgreSQL de forma persistente, garantizando la integridad de las relaciones y evitando solapes en las reservas.

- **RNF6 - Disponibilidad del servicio**

El sistema debe ser capaz de funcionar sin fallos críticos en la lógica principal (registro, reservas, paneles y agenda) durante el uso normal por parte de clientes y profesionales.

- **RNF7 - Conexión con servicios externos**

La comunicación con la pasarela de pago (modo test) y el servicio de correo debe realizarse mediante llamadas seguras y controladas, gestionando errores y respuestas inesperadas.

- **RNF8 - Mantenibilidad y modularidad del código**

El backend debe estar estructurado por módulos (usuarios, agenda, servicios, pagos, facturas) para facilitar ampliaciones futuras sin alterar el funcionamiento existente. El proyecto debe estar versionado mediante Git y organizado en ramas y commits descriptivos.

- **RNF9 - Usabilidad y experiencia de usuario**

La navegación debe ser clara, con menús diferenciados para clientes y profesionales. Los paneles deben mostrar información organizada (calendario, historial, facturas) y ofrecer

mensajes claros ante errores o acciones incompletas.

- **RNF10 - Automatismos sin intervención manual**

Los procesos automáticos (recordatorios, cancelaciones por falta de pago, generación de facturas) deben ejecutarse sin intervención del profesional, garantizando consistencia entre citas, pagos y facturas.

- **RNF11 - Escalabilidad básica**

La arquitectura debe permitir la evolución futura del sistema sin necesidad de reescribir la lógica principal de la aplicación, facilitando la ampliación de funcionalidades, la modularidad del backend y la adaptación a nuevas necesidades técnicas si el proyecto crece en alcance o carga de uso.

- **RNF12 - Trazabilidad y gestión de errores**

La API debe ofrecer respuestas de error consistentes y trazables, facilitando el diagnóstico de incidencias tanto durante el desarrollo como en tareas de soporte y supervisión.

4.3 Reglas de Negocio

Este bloque recoge las reglas internas que gobiernan el funcionamiento de la plataforma y que deben cumplirse independientemente del actor o del flujo de interacción.

- **RN1. Una cita solo puede reservarse en un hueco disponible**

Una cita solo puede crearse dentro de los tramos de disponibilidad calculados a partir de la configuración horaria del profesional y de las citas ya registradas.

- **RN2. No puede haber solapamiento de citas**

El sistema debe impedir que se reserven dos citas que ocupen parcial o totalmente el mismo slot de tiempo para un mismo profesional.

- **RN3. El precio de la sesión depende del servicio configurado**

El importe de cualquier pago se calcula exclusivamente a partir de los datos del servicio (precio, duración y modalidad).

- **RN4. Una cita solo pasa a estado “confirmada” tras un pago correcto**

Las citas en modo test se confirman únicamente si la pasarela responde “pago correcto”.

- **RN5. La política de cancelación del profesional determina si hay reembolso**

El sistema debe aplicar las reglas configuradas por el profesional para las cancelaciones y modificaciones de cita, actualizando de forma coherente el estado de la reserva y del pago. La automatización completa de reembolsos según política configurada queda prevista para el cierre de la fase final.

- **RN6. Cada pago está asociado a exactamente una cita**

Un pago no puede relacionarse con múltiples citas ni existir sin referencia a una cita.

- **RN7. Cada factura está asociada a exactamente un pago**

Una factura sólo se genera automáticamente cuando existe un pago confirmado.

- **RN8. El administrador no puede modificar datos críticos**

El administrador únicamente puede consultar datos o corregir aspectos menores para diagnóstico, sin alterar reservas, pagos ni facturas.

- **RN9. Un usuario puede tener uno o varios roles**

Un mismo usuario puede actuar como cliente y profesional, pero mantiene una única cuenta.

- **RN10. El sistema genera notificaciones automáticamente según eventos**

Los recordatorios, confirmaciones, cancelaciones automáticas y facturas deben generarse sin intervención manual.

- **RN11. Una reserva puede registrarse a nombre de una persona distinta del usuario que la gestiona**

El sistema debe permitir que una cita quede asociada a una persona sin cuenta propia en la plataforma cuando la reserva se realice en su nombre.

- Si la reserva la efectúa un cliente para otra persona, la cita seguirá vinculada a la cuenta del cliente que la registra. En este caso, deberán recogerse al menos el nombre y un número de contacto de la persona atendida, manteniéndose además el flujo habitual de selección de franja y pago online.
- Si la cita es creada manualmente por el profesional, este podrá asignarla directamente al tramo horario correspondiente y registrar el pago de forma manual. En este caso, se exigirá como dato obligatorio el nombre de la persona, dejando el correo electrónico como dato opcional.

4.4 Diagrama de clases

A continuación se presenta el diagrama de clases simplificado del sistema, en el que se recogen las clases principales del dominio y las relaciones más relevantes entre ellas. A diferencia del modelo entidad-relación, esta representación no se centra en la estructura física de la base de datos, sino en los objetos principales de la aplicación y en la lógica general de interacción entre ellos.

Debido a la densidad del modelo y con el fin de mejorar la legibilidad, el diagrama se ha dividido en dos bloques complementarios. El primero recoge la parte funcional del sistema, relacionada con usuarios, perfiles profesionales, servicios, disponibilidad y reservas. El segundo representa el bloque económico, centrado en pagos, facturación y datos fiscales. Esta separación permite mostrar con mayor claridad la lógica del sistema sin perder coherencia con el modelo general.

La clase Reserva actúa como elemento de unión entre ambos bloques, ya que enlaza la gestión funcional de las citas con el proceso económico posterior. De este modo, el diagrama permite entender no solo qué elementos forman parte de la aplicación, sino también cómo se relacionan entre sí dentro del flujo principal de uso. La versión ampliada de ambos bloques se incluye en el Anexo 11.3.

Además, al tratarse de una representación simplificada, el diagrama no pretende reflejar con el mismo nivel de detalle todas las entidades auxiliares, técnicas o de soporte que sí forman parte del desarrollo real del proyecto. Su objetivo en esta sección es mostrar la estructura lógica principal del dominio y destacar las relaciones que resultan más relevantes para entender el funcionamiento general de la aplicación desde el punto de vista del análisis y del diseño orientado a objetos.

A medida que el proyecto ha avanzado, la implementación ha incorporado nuevos matices y entidades complementarias, especialmente en áreas como autenticación, trazabilidad, comunicación interna y soporte. Sin embargo, en el cuerpo principal del documento se ha optado por mantener una versión más resumida del modelo, priorizando la claridad visual frente al detalle exhaustivo. De este modo, el lector puede identificar con rapidez los componentes centrales del sistema, mientras que la versión ampliada y más próxima al estado real de la implementación se reserva para los anexos.

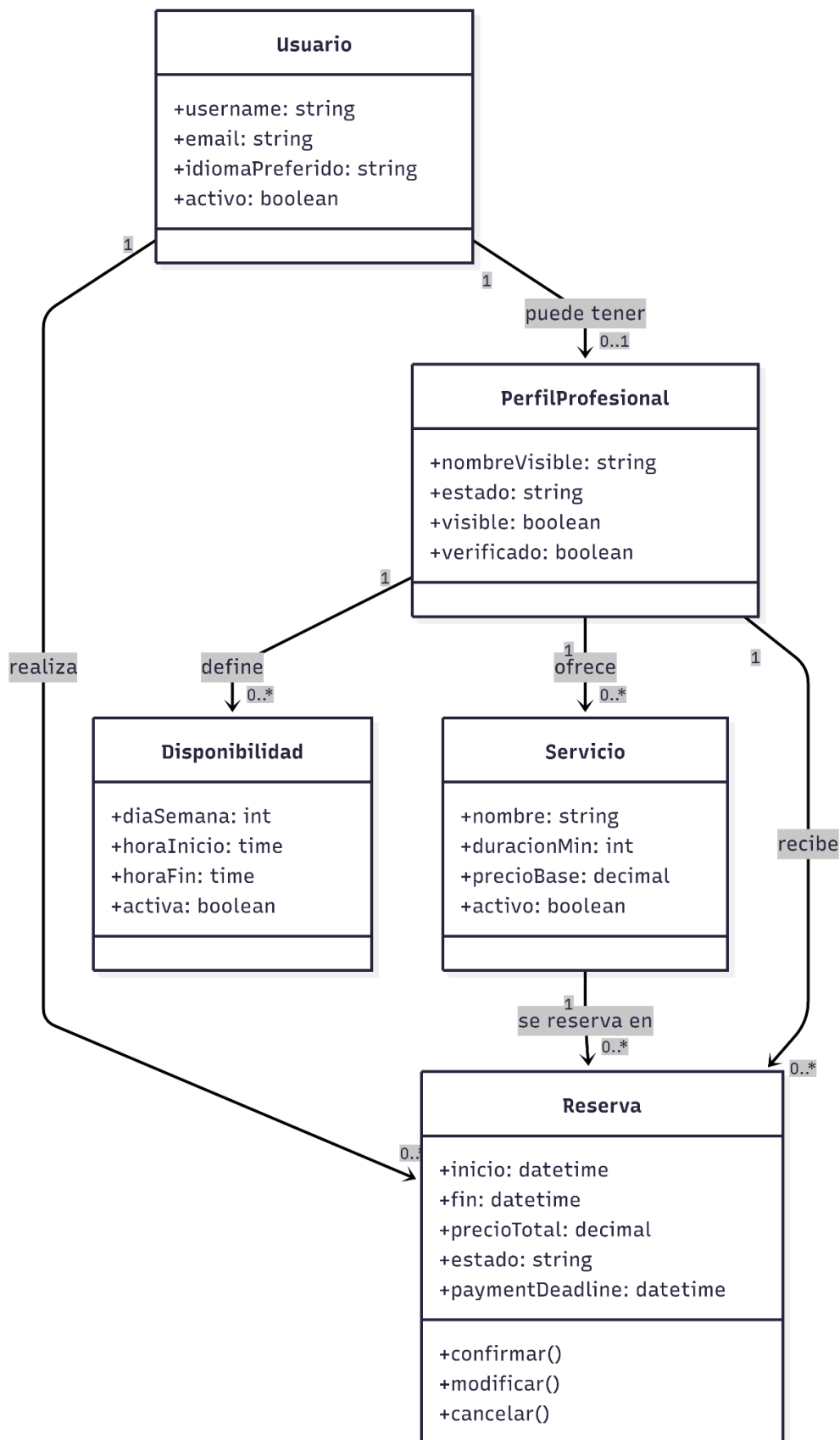


Fig. 2A. Diagrama de clases simplificado del sistema - bloque funcional.

Versión ampliada disponible en [este anexo](#).

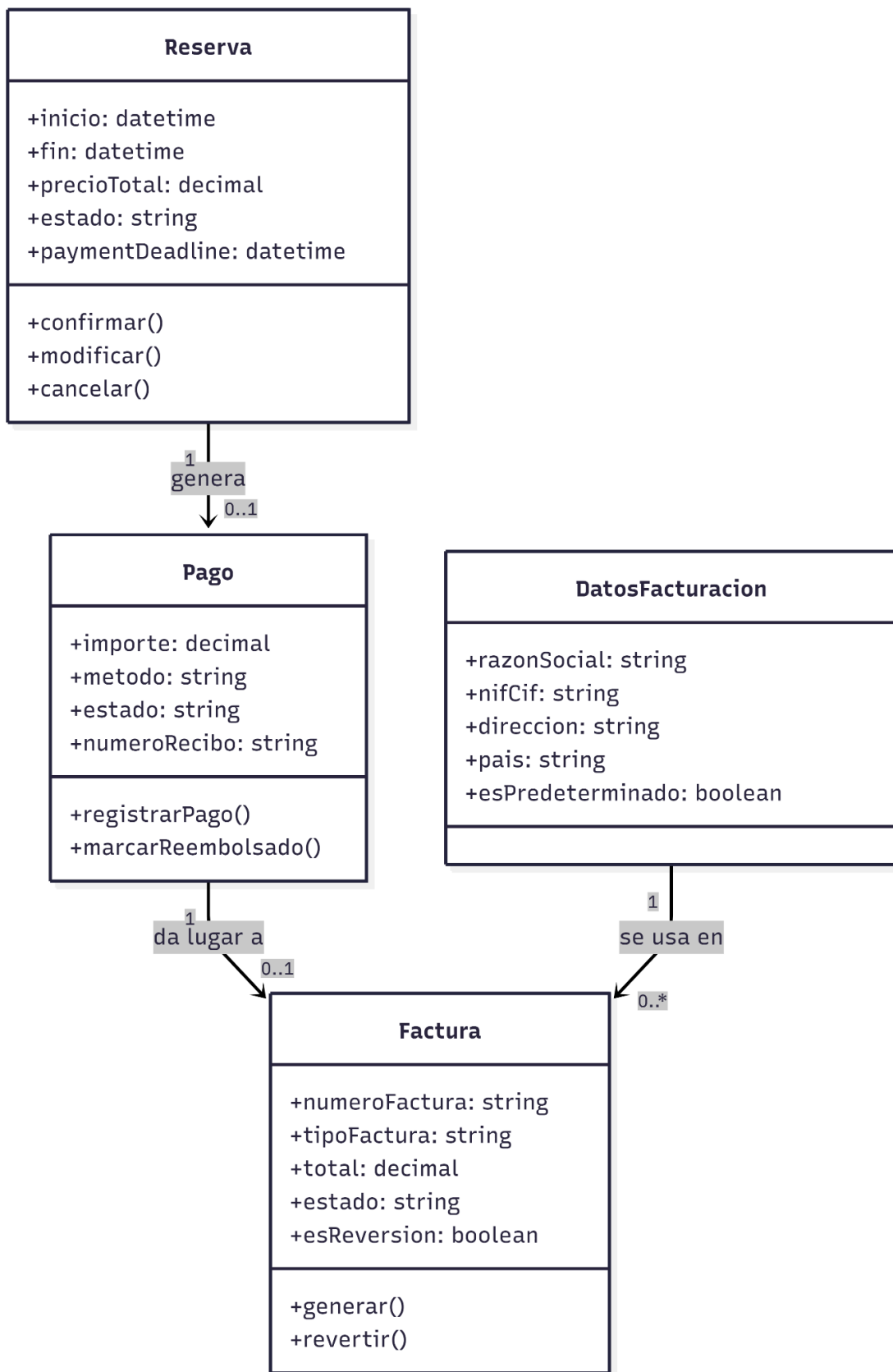


Fig. 2B. Diagrama de clases simplificado del sistema - bloque económico.

Versión ampliada disponible en [este anexo](#).

5. Arquitectura del sistema

En este apartado se describe la estructura general del sistema y la forma en que los distintos componentes interactúan entre sí. La arquitectura se ha planteado con una organización modular, separando la interfaz, la lógica de negocio, la persistencia de datos y las integraciones externas. Esta separación permite mantener una base técnica más clara, facilitar el mantenimiento y dejar preparada la evolución futura del proyecto sin alterar el núcleo principal de la aplicación.

5.1 Arquitectura cliente-servidor

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor, pensada para separar la interfaz de usuario de la lógica interna del sistema y del acceso a los datos. Este modelo permite organizar mejor las responsabilidades de cada parte y facilita tanto el desarrollo como la ampliación progresiva de la plataforma.

El funcionamiento general se articula del siguiente modo:

- el cliente o el profesional acceden a la aplicación desde el navegador;
- la interfaz realiza peticiones al backend a través de la API;
- el servidor procesa la solicitud, aplica las reglas de negocio y consulta o actualiza la base de datos;
- finalmente, devuelve la información necesaria para representar la respuesta correspondiente en la interfaz.

Esta estructura permite centralizar en el backend la lógica relacionada con autenticación, reservas, pagos, facturación, mensajería y soporte, evitando que dichas reglas dependan directamente del frontend.

5.2 Módulos internos

El backend se organiza en varios módulos funcionales y técnicos que separan responsabilidades y permiten mantener una arquitectura más clara, extensible y coherente con la evolución real del proyecto. Esta organización modular facilita el mantenimiento del código, la reutilización de lógica común y la ampliación posterior del sistema sin alterar su estructura principal.

Los bloques internos más relevantes son los siguientes:

- **Núcleo común de aplicación:**
Incluye los elementos compartidos que sostienen el funcionamiento general del backend, como la configuración del entorno, la conexión a la base de datos, la definición de

dependencias reutilizables, los modelos ORM y los esquemas de validación utilizados por la API.

- **Autenticación e identidad:**

Agrupar la lógica de registro, inicio y cierre de sesión, gestión de credenciales, control de sesiones activas, cambio de modo entre cliente y profesional cuando una misma cuenta dispone de varios roles y acceso a la identidad del usuario autenticado.

- **Configuración profesional:**

Incluye la gestión del perfil profesional, la configuración de servicios, la disponibilidad recurrente, la información fiscal y otros datos necesarios para que el profesional pueda operar dentro de la plataforma.

- **Exploración pública y disponibilidad:**

Se encarga de las rutas públicas que permiten listar profesionales, consultar sus perfiles visibles, acceder a sus servicios activos y calcular la disponibilidad reservable a partir de la agenda y de las reservas existentes.

- **Reservas:**

Contiene la lógica principal del flujo de citas, incluyendo creación, consulta y cancelación de reservas, control de acceso según rol, prevención de solapes y mantenimiento de la trazabilidad básica mediante el historial de cambios.

- **Pagos y facturación:**

Gestiona el registro de pagos, la actualización de sus estados, las reglas de coherencia entre reserva, pago y factura, y la emisión y consulta de facturas en PDF dentro del flujo económico del sistema.

- **Mensajería y soporte:**

Agrupar los hilos de comunicación entre cliente y profesional, el intercambio de mensajes internos, la apertura y seguimiento de tickets de soporte, las respuestas asociadas y la gestión básica de adjuntos por metadatos.

- **Endurecimiento transversal:**

Incluye mecanismos comunes de robustez y control, como el contrato unificado de errores, la generación de identificadores de trazabilidad por petición, la gestión de sesiones, la rotación de refresh tokens y el refuerzo de reglas de autorización y auditoría básica.

5.3 Servicios externos

Para completar determinadas funciones de la plataforma, el sistema se apoya en servicios externos especializados que se integran con el backend.

- **Pasarela de pago:**

Gestiona el procesamiento de los pagos realizados por el cliente y devuelve al sistema el resultado de la operación. En el estado actual del proyecto, el flujo se apoya en Stripe en modo test. Como parte pendiente para la fase final, se prevé incorporar también PayPal, dejando además abierta la posibilidad de añadir otras pasarelas si el sistema evoluciona en fases posteriores.

- **Servicio de correo:**

Se utiliza para el envío de confirmaciones, recordatorios y avisos asociados a las reservas. La estructura funcional de esta integración ya forma parte de la arquitectura del sistema, aunque el envío real de correos sigue siendo una de las tareas pendientes para el cierre de la fase final.

- **Servicios y componentes auxiliares:**

Además de las integraciones principales, la arquitectura deja preparada la incorporación futura de otros elementos complementarios, como mejoras en notificaciones, almacenamiento real de adjuntos, automatización de procesos o adaptaciones ligadas a requisitos normativos. Esta previsión permite ampliar el sistema sin alterar la organización principal del backend ni el reparto general de responsabilidades entre sus módulos.

5.4 Diagrama de arquitectura

Para representar de forma visual la organización general del sistema, se incluye un esquema de arquitectura que resume la relación entre la interfaz, el backend, la base de datos y los servicios externos. Este diagrama ofrece una visión simplificada de la estructura técnica, suficiente para entender el reparto general de responsabilidades entre los distintos bloques del sistema.

Aunque la implementación real incorpora más matices internos, como separación por módulos, gestión de autenticación, trazabilidad, mensajería y soporte, en el cuerpo principal del documento se ha optado por mantener una representación más resumida. De este modo, el esquema permite identificar con rapidez la estructura general de la solución sin perder claridad visual ni sobrecargar esta parte del documento con un nivel de detalle excesivo.

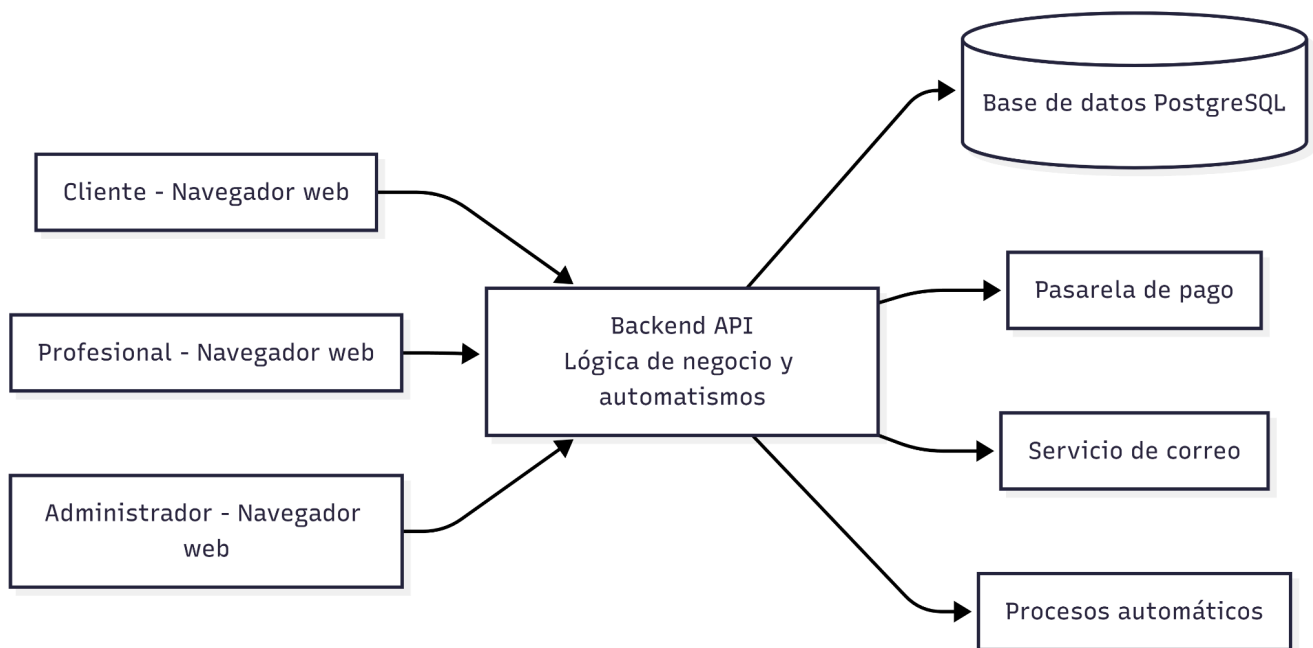


Fig. 3. Esquema general de la arquitectura básica del sistema.

Versión ampliada disponible en [este anexo](#).

La arquitectura responde a un modelo por capas, distinguiendo la parte cliente, la capa de aplicación donde reside la lógica de negocio, la persistencia de datos y los servicios externos integrados. Esta separación facilita el mantenimiento, la evolución del backend y la incorporación progresiva de nuevas funciones sin necesidad de replantear el funcionamiento principal del sistema.

5.5 Diseño de la API REST

La API se ha diseñado siguiendo principios REST, organizando las rutas en torno a bloques funcionales claramente diferenciados. Esta estructura permite separar operaciones públicas y privadas, aplicar reglas de acceso según el rol autenticado y mantener una correspondencia directa entre la organización del backend y los recursos principales del sistema.

En el estado actual del proyecto, la API se articula en torno a varios grupos de rutas principales:

- autenticación e identidad, para registro, login, logout, gestión de sesiones y cambio de contexto de uso;
- configuración profesional, para perfil profesional, servicios, agenda recurrente y datos fiscales;
- exploración pública, para listado de profesionales, perfiles visibles, servicios activos y cálculo de disponibilidad;
- reservas, para creación, consulta y cancelación de citas;

- pagos y facturación, para registro de pagos, actualización de estados y emisión y consulta de facturas;
- mensajería, para creación de hilos, consulta de conversaciones, envío de mensajes y control de estado de lectura;
- soporte, para creación y seguimiento de tickets, respuestas y gestión de adjuntos por metadatos.

Además de los recursos funcionales, la API incorpora mecanismos transversales de robustez, como respuestas de error consistentes, identificadores de trazabilidad por petición y gestión de sesiones autenticadas dentro del alcance actual del proyecto.

Esta organización facilita tanto la implementación técnica como el mantenimiento posterior, ya que permite localizar con claridad qué parte del sistema gestiona cada operación y deja preparada la arquitectura para futuras ampliaciones sin necesidad de rediseñar la estructura principal de la API.

La tabla incluida a continuación resume una selección representativa de endpoints ya definidos en el backend, con el objetivo de mostrar de forma estructurada cómo se distribuyen las operaciones principales del sistema y qué papel cumple cada una dentro del flujo general de uso.

Método	Endpoint	Descripción	Requiere token/sesión	Rol Principal
POST	/auth/register	Registro de usuario	No	Cliente / Profesional
POST	/auth/login	Inicio de sesión	No	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/auth/logout	Cierre de sesión	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/auth/me	Consultar identidad del usuario autenticado	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
PATCH	/auth/me	Actualizar datos básicos del perfil autenticado	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/auth/refresh	Renovar tokens de sesión	No	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/auth/sessions/me	Consultar sesiones activas del usuario	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/auth/sessions/revoke	Revocar una sesión concreta	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/auth/session/revoke-all	Revocar todas las sesiones activas	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST / GET / PATCH	/pro-profile	Alta y mantenimiento del perfil profesional	Sí	Profesional
POST / GET / PATCH	/billing-details	Consultar y actualizar datos fiscales	Sí	Profesional
POST / GET / PATCH	/services	Gestión de servicios y precios	Sí	Profesional

POST / GET / PATCH	/schedules	Gestión de disponibilidad recurrente	Sí	Profesional
GET	/professionals	Listado público de profesionales visibles	No	Cliente / Invitado
GET	/professionals/{public_uuid}	Ver perfil público del profesional	No	Cliente / Invitado
GET	/professionals/{public_uuid}/services	Consultar servicios activos del profesional	No	Cliente / Invitado
GET	/professionals/{public_uuid}/availability	Consultar disponibilidad pública calculada	No	Cliente / Invitado
POST	/bookings	Crear una nueva reserva	Sí	Cliente
GET	/bookings/me	Listar reservas del usuario según rol activo	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/bookings/{booking_id}	Consultar detalle de una reserva	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
PATCH	/bookings/{booking_id}/cancel	Cancelar una reserva	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/payments	Crear pago asociado a una reserva	Sí	Cliente
PATCH	/payments/{payment_id}/status	Actualizar estado del pago	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/payments/me	Listar pagos accesibles del usuario	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/invoices/issue	Emitir factura para una reserva confirmada o completada	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/invoices/me	Listar facturas accesibles del usuario	Sí	
POST	/threads	Crear hilo de comunicación entre cliente y profesional	Sí	Cliente / Profesional
GET	/threads/me	Listar hilos visibles del usuario	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/threads/{thread_id}	Consultar detalle de un hilo y sus mensajes	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/threads/{thread_id}/messages	Enviar mensaje dentro de un hilo	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
PATCH	/threads/{thread_id}/status	Abrir o cerrar un hilo	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
PATCH	/threads/{thread_id}/messages/{message_id}/read	Marcar mensaje como leído	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/support/tickets	Crear ticket de soporte	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/support/tickets/me	Listar tickets propios o todos si es admin	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/support/tickets/{ticket_id}	Consultar detalle de ticket, respuestas y adjuntos activos	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
POST	/support/tickets/{ticket_id}/replies	Responder dentro de un ticket de soporte	Sí	Cliente / Profesional / Administrador

PATCH	/support/tickets/{ticket_id}/status	Actualizar estado de un ticket	Sí	Administrador
POST	/support/tickets/{ticket_id}/attachments	Registrar adjuntos por metadatos	Sí	Cliente / Profesional / Administrador
GET	/health	Comprobación básica de salud de la API	No	Sistema / Público

6. Tecnologías previstas

La selección tecnológica se ha definido a partir del análisis inicial realizado en la fase E0. En aquella etapa se consideraron varias alternativas tanto en frontend como en backend. En esta fase se detallan las tecnologías que se emplearán en la primera versión del proyecto, dejando abierta la posibilidad de ampliaciones si fueran necesarias.

6.1 Tecnologías frontend

La interfaz se desarrolla en HTML, CSS y JavaScript, utilizando una arquitectura SPA ligera sin framework, basada en módulos ES. Bootstrap 5 se emplea como apoyo para la maquetación responsive, la organización del layout y el uso de componentes visuales comunes, mientras que el comportamiento dinámico y el renderizado principal de la interfaz se gestionan desde JavaScript propio.

Esta combinación permite mantener una base técnica relativamente ligera para el alcance actual del proyecto, sin renunciar a una navegación fluida entre vistas ni a una organización modular suficiente para el MVP.

Además, facilita la coherencia visual entre pantallas públicas y privadas y deja abierta una evolución posterior del frontend hacia una arquitectura más componentizada, previsiblemente apoyada en React y, si el proyecto sigue creciendo, también en TypeScript para reforzar la mantenibilidad, el tipado y la escalabilidad del código.

6.2 Tecnologías backend

El backend se desarrolla en Python mediante FastAPI, framework orientado a la creación de APIs REST. Sobre esta base se emplean también SQLAlchemy para el acceso y modelado de datos, Pydantic para validación de esquemas de entrada y salida, y Uvicorn como servidor ASGI durante el desarrollo y las pruebas locales.

La lógica del servidor se organiza por módulos funcionales, separando autenticación, configuración profesional, exploración pública, reservas, pagos, facturación, mensajería y soporte.

Esta estructura favorece la mantenibilidad del código y permite que las reglas de negocio se apliquen de forma centralizada en el backend, evitando duplicidad de lógica en la interfaz.

FastAPI aporta además generación automática de documentación OpenAPI, lo que facilita la validación técnica del proyecto y la coherencia entre el diseño funcional, la implementación y las pruebas.

6.3 Base de datos

La base de datos se implementará mediante PostgreSQL, un sistema gestor relacional robusto y adecuado para soportar la persistencia de la información del proyecto, garantizando integridad, consistencia y una base sólida para el crecimiento de la aplicación. Esta elección resulta coherente con el estado actual del desarrollo y con la necesidad de trabajar sobre una estructura más realista para la gestión de usuarios, reservas, pagos y facturación.

El modelo de datos se ha diseñado siguiendo una estructura relacional, con el objetivo de garantizar la coherencia de la información mediante el uso de claves primarias y claves foráneas. Esta organización permite representar de forma clara las relaciones entre usuarios, perfiles profesionales, servicios, reservas, pagos, facturas y demás elementos que forman parte del sistema.

Además, la arquitectura separa la capa de persistencia del resto de la lógica de la aplicación, lo que facilita el mantenimiento, la evolución del backend y la adaptación futura a nuevas necesidades técnicas sin alterar el funcionamiento principal del sistema ni el diseño general de la API.

6.3.1 Modelo lógico de datos

El modelo lógico de datos define las entidades principales del sistema y las relaciones entre ellas. En la versión actual, la estructura se organiza en varios bloques funcionales.

En primer lugar, se encuentra la gestión de usuarios y perfiles profesionales. La entidad users representa a los usuarios registrados en la plataforma, mientras que pro_profiles almacena la información pública y profesional asociada a aquellos usuarios que ofrecen servicios dentro del sistema.

A partir de este perfil profesional se relacionan las entidades services y schedules. La primera permite definir los servicios ofrecidos, incluyendo su duración y precio base, mientras que la segunda recoge la disponibilidad semanal del profesional, necesaria para la gestión de reservas y el cálculo de disponibilidad.

El núcleo operativo del sistema se concentra en bookings, entidad que representa cada reserva realizada por un cliente. Cada reserva queda vinculada al usuario cliente, al perfil profesional y al servicio seleccionado. Además, este bloque se complementa con booking history, que permite registrar cambios de estado y mantener una trazabilidad básica sobre la evolución de cada reserva.

En el ámbito económico, el modelo incorpora las entidades payments, invoices y billing details. payments registra la información del pago asociado a una reserva, invoices almacena la información de facturación generada y billing details recoge los datos fiscales del usuario necesarios para emitir facturas de forma estructurada.

Junto a estas entidades principales, el esquema también contempla tablas auxiliares y de soporte como auth accounts, roles, user roles, auth sessions, threads, messages, support tickets, support ticket replies y support ticket attachments, orientadas a la autenticación, la gestión de permisos, el control de sesiones, la mensajería interna y el soporte al usuario.

Este modelo sirve como base para la implementación física de la base de datos y para la definición posterior de las rutas y operaciones del backend.

6.3.2 Diagrama Entidad-Relación

A continuación se presenta el Diagrama Entidad-Relación simplificado del sistema, dividido en dos bloques para facilitar su lectura. El primero recoge las entidades y relaciones principales del proceso de reserva, mientras que el segundo representa el bloque económico asociado a pagos, facturación y datos fiscales. La versión ampliada del modelo entidad-relación se incluye en el Anexo 11.5, donde se aporta además una vista general del conjunto y su desglose por bloques.

Aunque el modelo de datos real ha seguido ampliándose durante la implementación, en el cuerpo principal del documento se mantiene una versión resumida del diagrama con el fin de conservar la legibilidad y destacar únicamente las relaciones estructurales más relevantes para comprender el sistema. De este modo, se prioriza una visión clara del núcleo de la base de datos, mientras que las entidades auxiliares, técnicas o de soporte y el esquema completo actualizado se reservan para los anexos.

Esta presentación simplificada permite relacionar con mayor facilidad el modelo de datos con los bloques funcionales ya descritos en el documento, especialmente los apartados de reservas, pagos, facturación, autenticación y soporte. Así, el lector puede identificar rápidamente cómo se organiza la información principal del sistema antes de consultar la versión ampliada del modelo.

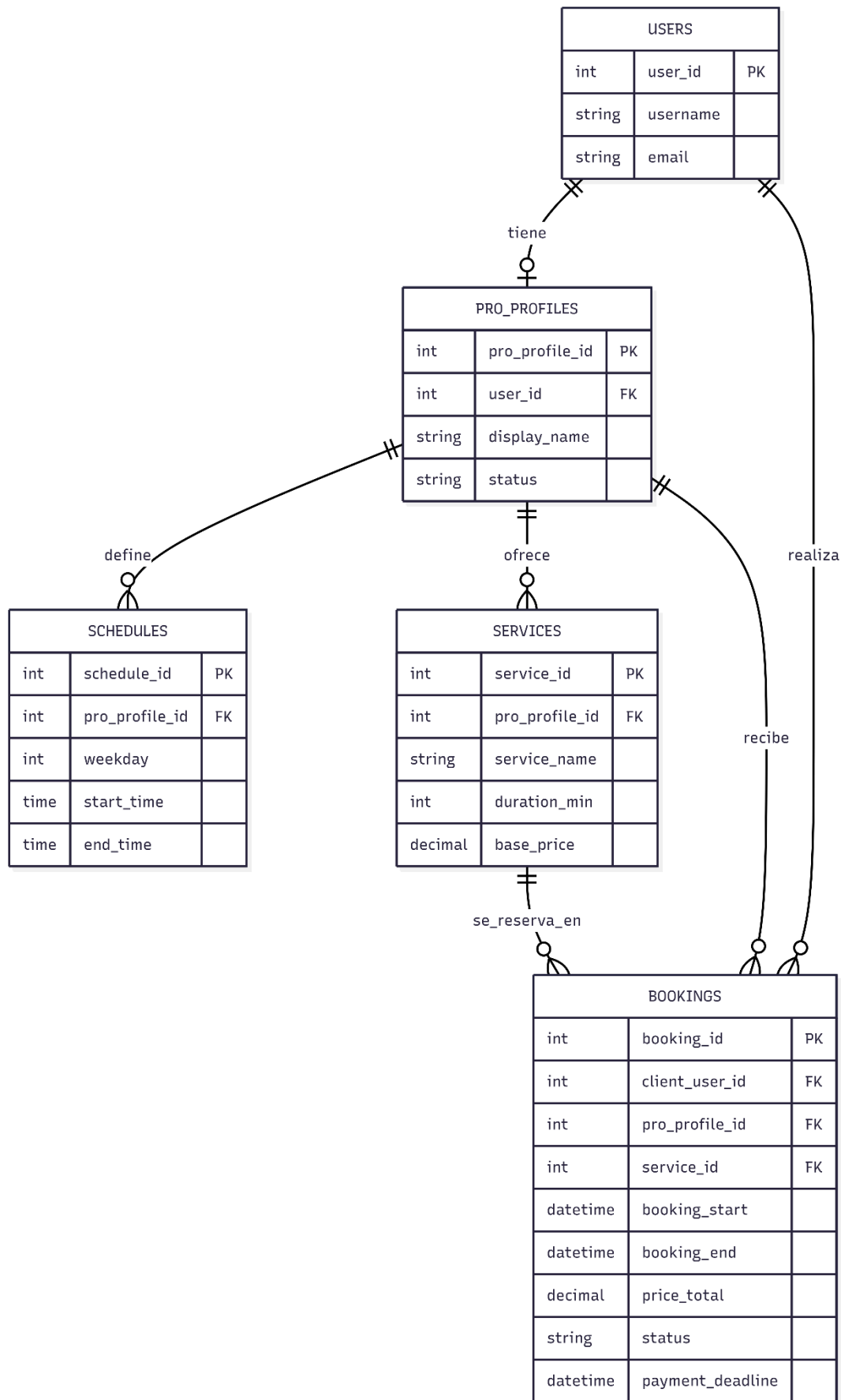


Fig. 4A. Diagrama Entidad-Relación simplificado del sistema del bloque de reservas.
Versión ampliada en [este anexo](#).

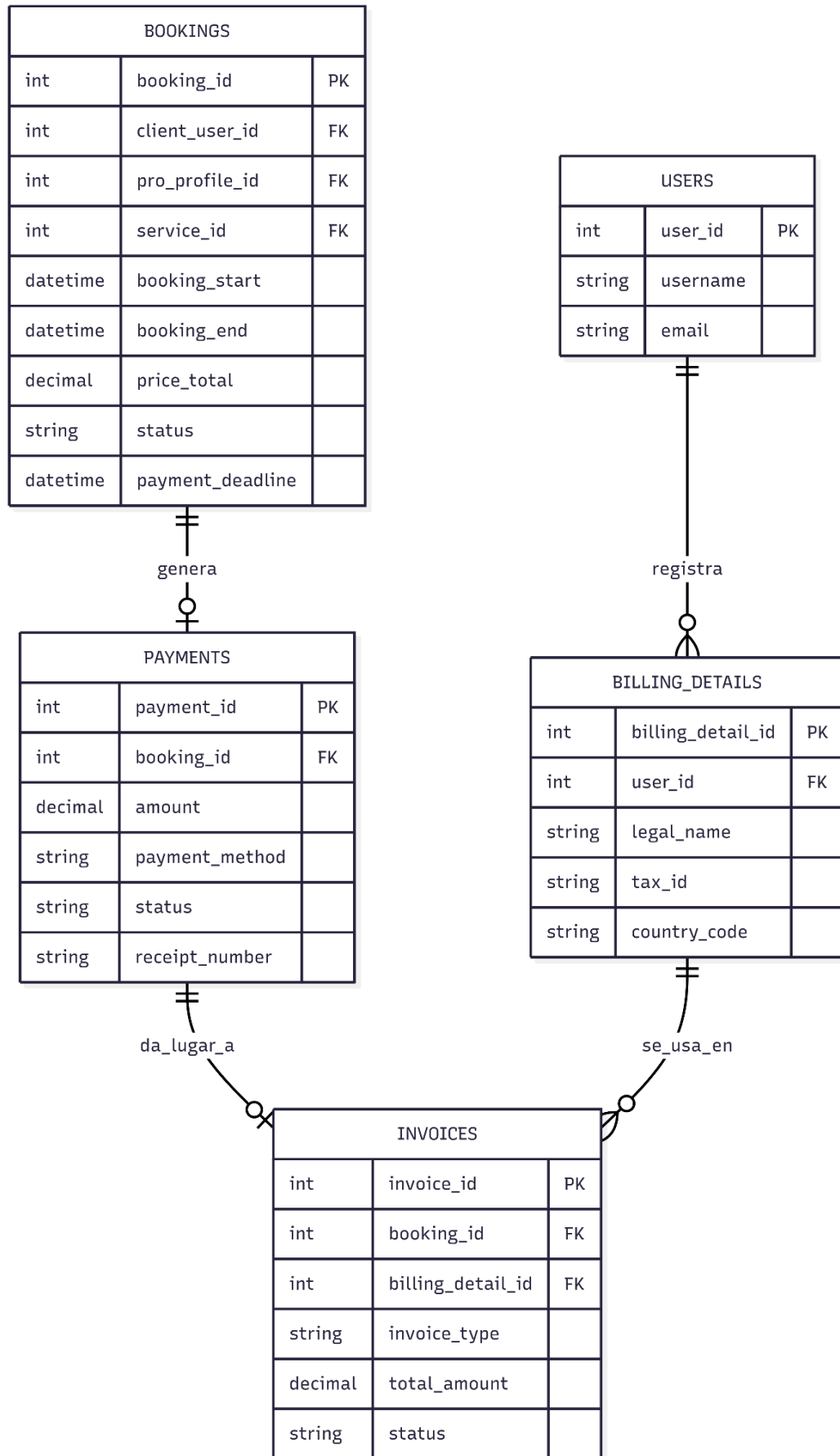


Fig. 4B. Diagrama Entidad-Relación simplificado del sistema del bloque económico.
Versión ampliada en [este anexo](#).

6.4 Autenticación y seguridad

La plataforma incorpora un sistema de autenticación y control de acceso orientado a proteger las zonas privadas y la información sensible de clientes y profesionales. En su estado actual, la autenticación se basa en credenciales locales, con contraseñas almacenadas mediante hashing seguro con bcrypt y emisión de tokens JWT para la gestión del acceso.

Además del control mediante tokens, el backend incorpora persistencia de sesiones mediante la tabla auth_sessions, lo que permite mantener una trazabilidad básica de sesiones activas, aplicar revocación dentro del alcance del proyecto y reforzar el control del ciclo de sesión. También se ha implementado rotación de refresh token con bloqueo de reutilización, así como gestión de sesiones activas por usuario.

Como apoyo transversal a la seguridad y al diagnóstico, la API incluye un contrato de error unificado, identificadores de trazabilidad por petición (trace_id) y codificación semántica de errores por módulos. El acceso a recursos protegidos se controla además mediante dependencias y validaciones según rol, evitando exposiciones innecesarias de datos internos.

La integración OAuth, incluido el acceso con Google, ha sido contemplada en el diseño general del sistema, pero se mantiene como funcionalidad pendiente para una fase posterior al cierre técnico del PI.

6.5 Pasarelas de pago

El sistema incluye un flujo de pago integrado que permite confirmar las citas únicamente cuando la operación económica se completa correctamente. En el estado actual del proyecto, este proceso se apoya en Stripe en modo test, lo que permite validar el flujo funcional sin ejecutar transacciones reales.

La arquitectura del backend ya contempla la integración de otras pasarelas, y como ampliación pendiente para la fase final se prevé incorporar también PayPal. De este modo, el sistema queda preparado para evolucionar hacia un bloque económico más flexible sin necesidad de replantear la lógica principal de reservas, pagos y facturación.

En esta fase del proyecto, el objetivo principal es validar la coherencia del flujo económico, la relación entre reserva, pago y factura, y la correcta actualización de estados dentro del sistema.

6.6 Notificaciones y recordatorios

Para gestionar las comunicaciones automáticas del sistema, se ha previsto un módulo de notificaciones vinculado al backend, encargado de generar confirmaciones de reserva, recordatorios previos a la cita y avisos relacionados con cambios o cancelaciones.

La estructura funcional de este bloque ya forma parte del diseño y de la lógica general de la aplicación, aunque el envío real de correos electrónicos sigue pendiente de cierre para la fase final del proyecto. En la implementación actual, por tanto, se encuentra resuelta la base lógica de estos eventos, pero no su integración completa con un proveedor real de correo.

Esta decisión permite mantener el alcance del MVP centrado en la coherencia funcional del sistema, dejando la activación completa de las comunicaciones automáticas como una mejora inmediata y claramente prevista.

6.7 Despliegue

El despliegue definitivo de la aplicación se plantea mediante una solución reproducible y relativamente ligera, con posibilidad de apoyarse en contenedores Docker y en una plataforma PaaS como Railway o Render si el proyecto evolucionara más allá del entorno local de desarrollo. No obstante, en el estado actual del PI, el foco se ha situado en garantizar un arranque local estable y una demo funcional reproducible para validación y presentación.

Durante el desarrollo, el backend se ejecuta con Uvicorn y el frontend puede servirse mediante un servidor estático ligero, lo que permite levantar el entorno de demostración de forma sencilla y coherente con el alcance académico del proyecto.

De este modo, el despliegue se contempla como una línea de cierre técnico todavía en progreso, diferenciando claramente entre la ejecución local ya operativa y una futura puesta en producción más formalizada.

6.8 Diseño y prototipado

El diseño de la interfaz se ha definido mediante una fase previa de prototipado visual, en la que se establecieron la identidad gráfica, la paleta de colores y la organización estructural de las vistas según el tipo de usuario.

Para la validación del diseño y la coherencia entre pantallas se empleará Figma u otra herramienta de prototipado equivalente, permitiendo representar los flujos principales (registro, reserva, pago y gestión de agenda) antes de su implementación técnica.

Los bocetos y wireframes presentados en la sección 7 reflejan esta fase de diseño y sirven como referencia estructural para el desarrollo del frontend.

6.8.1 Identidad visual

La aplicación adopta una identidad visual basada en un logotipo simbólico combinado con una marca tipográfica. El símbolo representa una figura humana integrada en una forma circular, transmitiendo las ideas de sesión, acompañamiento y continuidad.

El nombre *Sesvia* y su logotipo se utilizan como identidad provisional con fines académicos y podrán ajustarse en fases posteriores del desarrollo.



Fig. 5. Logotipo provisional de la aplicación Sesvia.

6.8.2 Paleta de colores

Se emplea una paleta de tonos cálidos y neutros inspirados en gamas beige y marrones. Esta elección transmite profesionalidad y confianza, evitando colores excesivamente saturados y favoreciendo una lectura clara y equilibrada.

EDE0D4	E6CCB2	DDB892	B08968	7F5539	9C6644
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fig. 6. Paleta cromática principal y alternativa del sistema.

Los tonos claros se utilizan como fondo para garantizar la legibilidad del contenido, mientras que los tonos más oscuros se aplican en elementos de navegación, encabezados y acciones principales para generar jerarquía visual.

6.8.3 Organización de vistas

La interfaz se organiza en áreas diferenciadas según el tipo de usuario y su nivel de acceso, permitiendo una separación clara entre la navegación pública y los paneles privados.

- **Área pública (usuario no autenticado / invitado)**

Incluye las siguientes vistas:

- Página principal (landing).
- Registro de usuario.
- Inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña.

- Listado de profesionales.
- Perfil público del profesional.
- Listado de servicios del profesional seleccionado.

En esta área únicamente se muestra información pública. No se permite realizar reservas ni acceder a datos privados sin autenticación previa.

- **Área cliente (usuario autenticado con rol cliente)**

Incluye:

- Panel principal del cliente (dashboard).
- Exploración y búsqueda de servicios.
- Perfil público del profesional.
- Formulario de reserva.
- Resumen y confirmación de reserva.
- Proceso de pago.
- Listado de reservas propias.
- Detalle de reserva.
- Listado y consulta de facturas.
- sección de soporte / tickets
- configuración de cuenta y perfil

Esta sección permite al cliente gestionar sus reservas y acceder a su información privada.

- **Área profesional (usuario autenticado con rol profesional)**

Incluye:

- Panel principal del profesional.
- Gestión de servicios ofrecidos.
- Gestión de disponibilidad.
- Vista de calendario / agenda (mensual o semanal).
- Listado y detalle de reservas.
- Perfil del cliente asociado a una cita.
- Creación y modificación manual de reservas.
- Gestión de facturación y cobros.
- Edición del perfil público.
- configuración del perfil profesional
- sección de soporte / mensajería según alcance del MVP

La separación por áreas facilita la claridad estructural del sistema y permite adaptar la navegación según el rol autenticado.

6.8.4 Componentes del frontend

En la implementación actual, esta organización se apoya en una SPA ligera sin framework, en la que el renderizado de vistas se gestiona desde JavaScript modular. A ello se suman componentes y secciones funcionales adicionales para soporte, configuración de perfil y flujos internos de profesional, que han ido ampliando la estructura inicial prevista en esta fase del proyecto.

- **Componentes globales**

- Barra lateral de navegación para las áreas privadas en escritorio.
- Menú lateral desplegable para navegación en dispositivos móviles.
- Barra superior contextual con título de la vista, selector de idioma y acción de refresco.
- Pie de página (footer).
- Sistema de notificaciones y mensajes de alerta.
- Diálogos modales y confirmaciones.
- Indicador de carga (spinner).
- Breadcrumbs opcionales para navegación jerárquica.

Estos elementos se reutilizan en múltiples vistas para garantizar coherencia visual.

- **Componentes de autenticación**

- Formulario de registro.
- Formulario de inicio de sesión.
- Formulario de recuperación de contraseña. (*pendiente de implementación para versión final*)
- Formulario de cambio de contraseña con verificación de contraseña actual.
- Formulario de cambio de correo con verificación de contraseña actual.

Estos componentes gestionan la validación básica de credenciales antes del acceso a las áreas privadas.

- **Componentes de perfil y usuario**

- Resumen de usuario autenticado.
- Tarjeta de perfil público del profesional.
- Componente de avatar o imagen de perfil.
- Formulario de edición de perfil.
- Formulario de edición de perfil profesional.

- **Componentes de servicios y reservas**

- Listado de servicios.
- Tarjeta individual de servicio.

- Panel de detalles del servicio.
 - Selector de fecha (calendario).
 - Selector de franja horaria.
 - Formulario de reserva.
 - Resumen de reserva.
 - Mensaje de confirmación.
- **Componentes de agenda y facturación**
 - Calendario con vista mensual, semanal, diaria.
 - Slots de disponibilidad.
 - Listado de reservas (vista “próximas”).
 - Panel de detalle de reserva.
 - Pantalla de resumen y redirección al pago.
 - Formulario de datos de facturación (previsto para ampliación futura según necesidades fiscales).
 - Resumen de pago.
 - Listado de facturas.
 - Vista detallada de factura.

Esta organización modular permite mantener una estructura coherente, facilita la evolución futura hacia un sistema basado en componentes más avanzado y prepara la interfaz para una posible migración a un framework como React.

7. Diseño visual y estructura de navegación

Esta sección recoge una primera representación visual del funcionamiento de la plataforma y de sus principales pantallas. Su objetivo es ofrecer una visión clara del flujo de navegación y de la estructura inicial de la interfaz antes de avanzar al diseño definitivo.

7.1 Mapa de navegación

El mapa de navegación muestra cómo se relacionan las distintas páginas de la plataforma y qué caminos puede seguir un usuario desde el inicio hasta completar una acción importante.

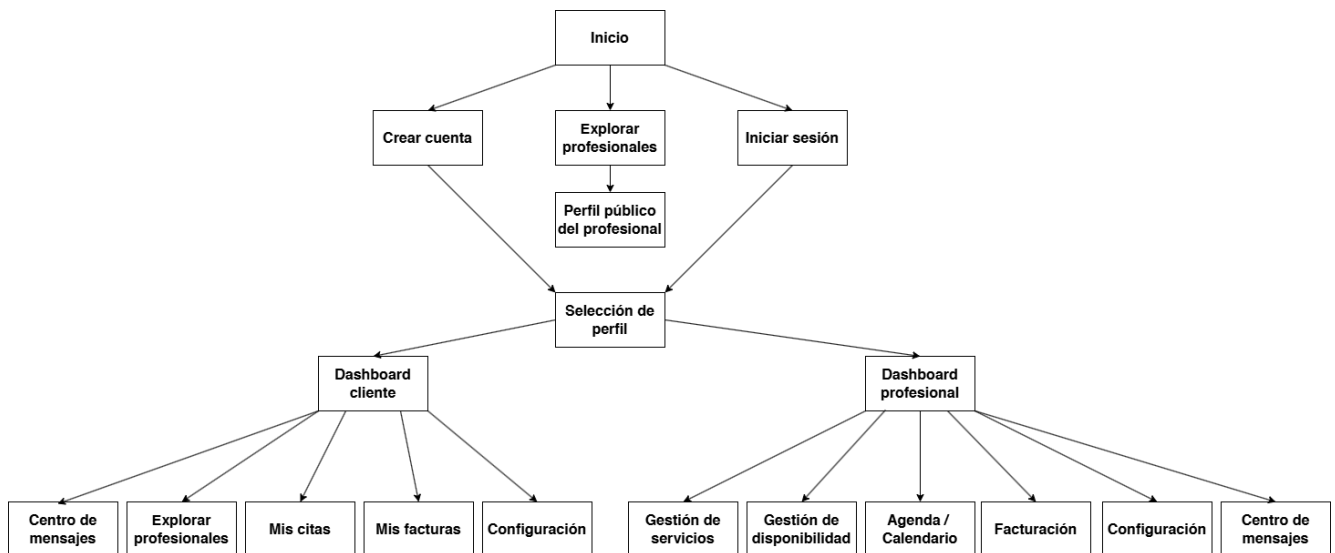


Fig. 7. Mapa de navegación.

Versión ampliada disponible en [este anexo](#).

Este esquema permite identificar las rutas principales del cliente y del profesional, así como los puntos clave del recorrido del usuario dentro del sistema.

7.2 Diseño visual y pantallas de la aplicación

Las siguientes pantallas recogen la versión visual actual de varias de las vistas principales de la plataforma. Se incluyen con el fin de mostrar cómo se organiza la interfaz, cómo se distribuye la información en cada área y cómo se materializan visualmente algunos de los flujos más representativos del sistema.

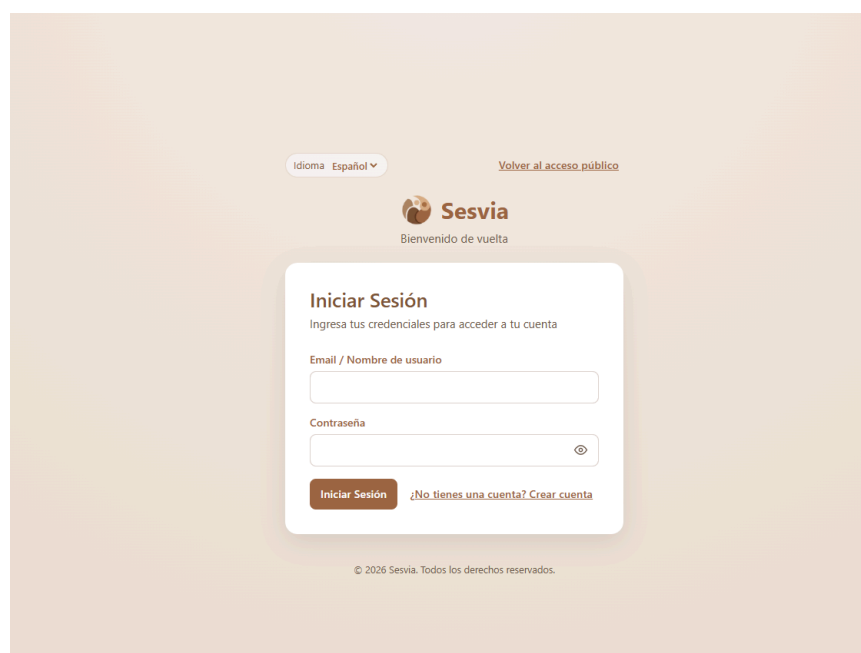


Fig. 8. Página de inicio de sesión

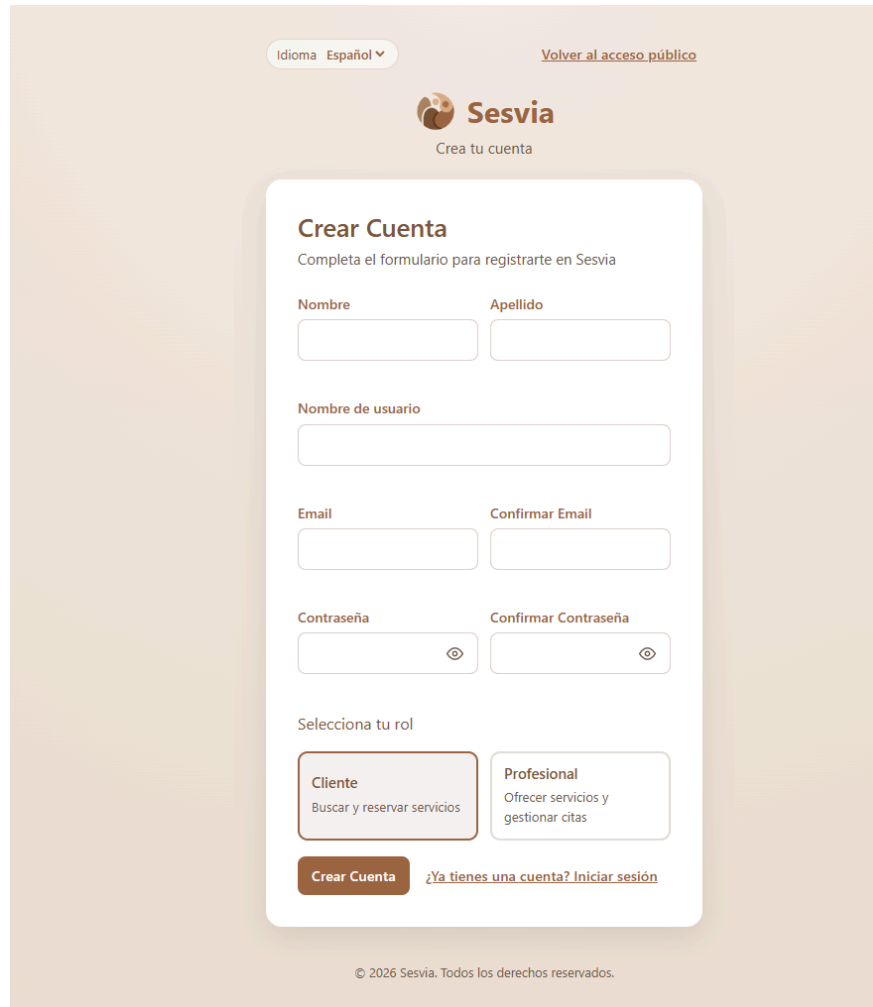


Fig. 9. Página de registro

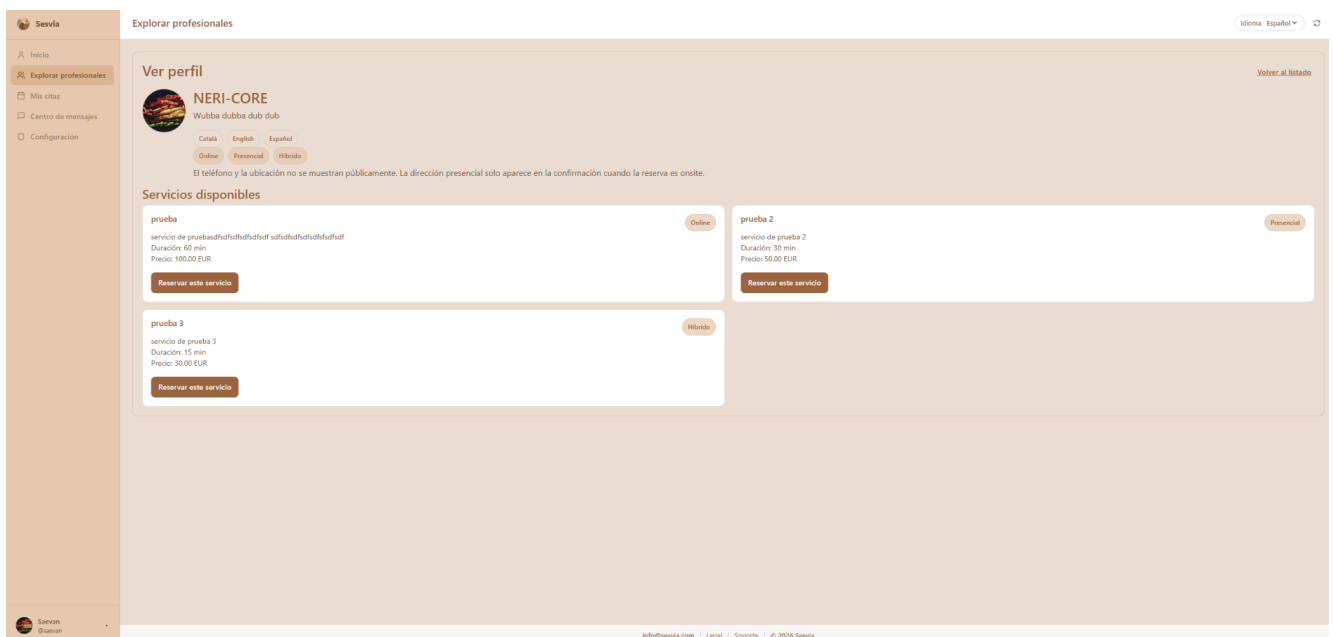


Fig. 10. Página pública del profesional



Fig. 11. Selección de fecha y hora

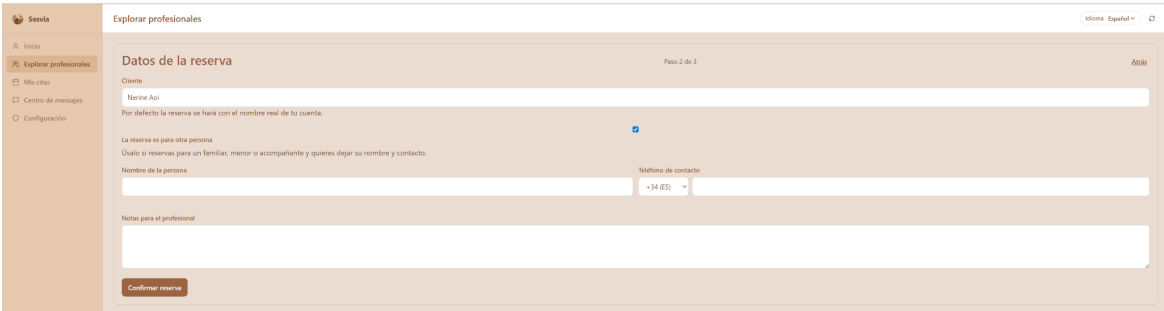


Fig. 12. Selección de datos propios u otro cliente

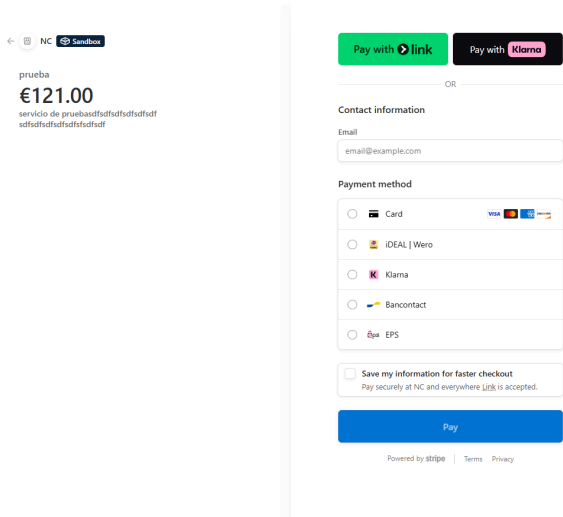


Fig. 13. Pantalla de pago

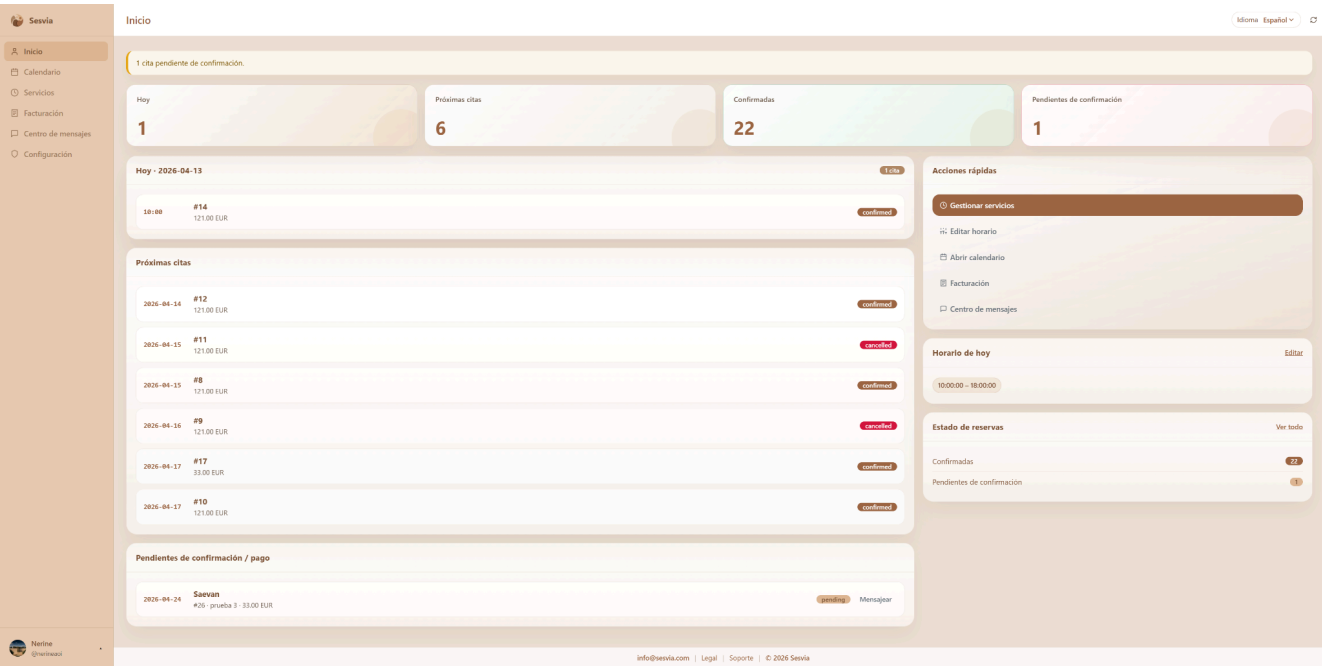


Fig. 14. Panel del profesional

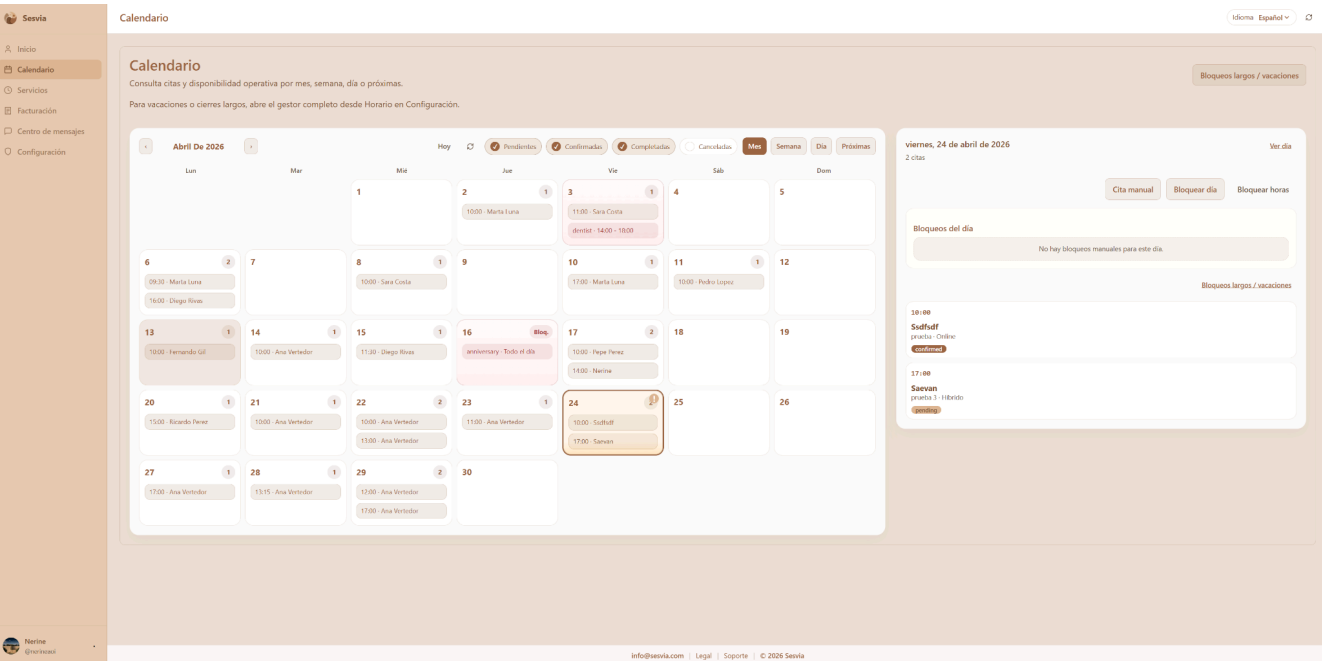


Fig. 15. Calendario del profesional

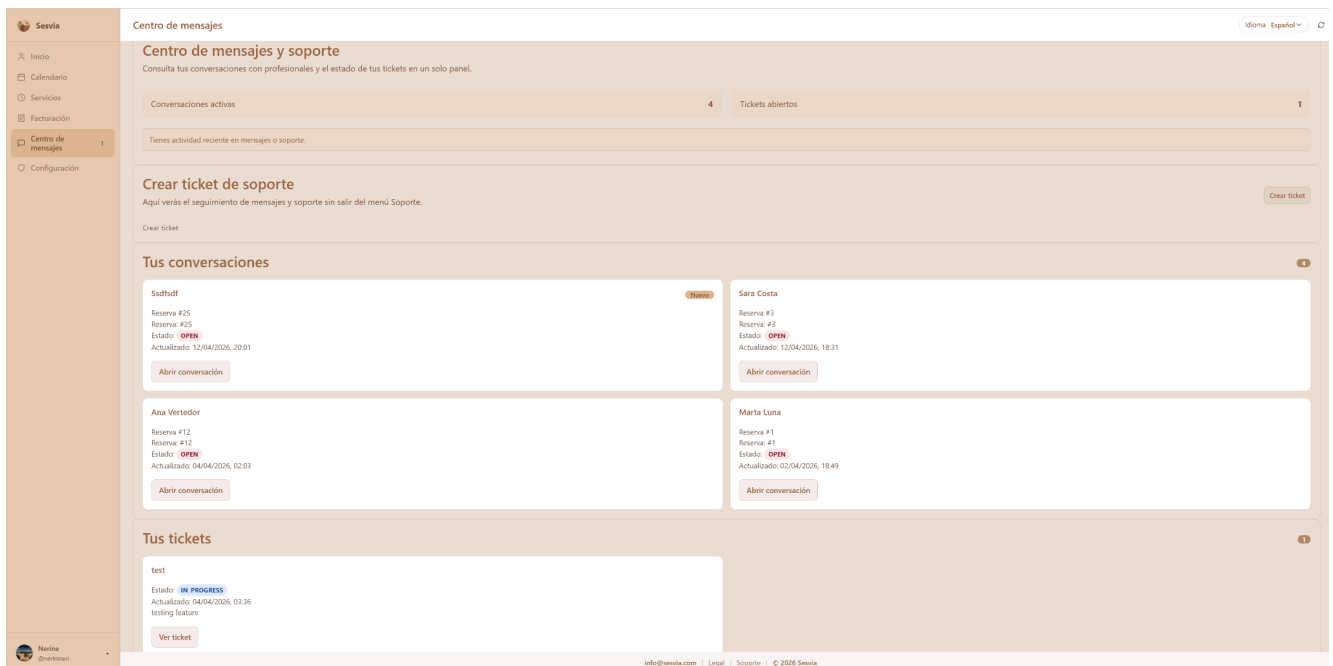


Fig. 16. Centro de mensajes y soporte del usuario

Las pantallas mostradas recogen la versión visual actual de las principales vistas de la aplicación. Se incluyen como apoyo gráfico para mostrar cómo se estructura la interfaz, cómo se organiza la navegación entre áreas y cómo se materializan en pantalla los flujos principales del sistema.

8. Conclusión

El desarrollo de esta fase ha permitido consolidar una base funcional y técnica mucho más cercana a un producto real que a una simple propuesta teórica. A lo largo del proyecto se ha definido y estructurado una plataforma orientada a profesionales que trabajan por cita, cubriendo de forma coherente los bloques principales de autenticación, perfiles, servicios, disponibilidad, reservas, pagos, facturación, mensajería y soporte.

Además de la parte documental y de diseño, el trabajo realizado ha servido para comprobar la viabilidad real de la arquitectura planteada, trasladando los requisitos y reglas de negocio a una implementación funcional tanto en backend como en frontend. Esto ha permitido validar no solo la lógica principal del sistema, sino también la relación entre sus distintos módulos y la capacidad de ampliación del proyecto sin necesidad de replantear su estructura general.

Aunque todavía existen elementos pendientes de cierre o mejora, especialmente en integraciones finales y en algunos automatismos, el estado actual del proyecto permite demostrar de forma clara el núcleo del sistema, su utilidad práctica y la coherencia entre análisis, diseño e implementación. En conjunto, el trabajo realizado confirma que la plataforma responde a una

necesidad real, se adapta a un escenario profesional plausible y constituye una base sólida para su evolución futura.

9. Bibliografía, herramientas y recursos de apoyo

En este apartado se recogen las principales fuentes de consulta utilizadas durante el desarrollo del proyecto, junto con las herramientas empleadas en su elaboración y algunos recursos de apoyo utilizados para reforzar conocimientos y fundamentar determinadas decisiones técnicas.

9.1 Bibliografía / webgrafía principal

En este subapartado se recogen las principales fuentes técnicas, normativas y documentales consultadas durante el desarrollo del proyecto. Estas referencias han servido como apoyo para fundamentar decisiones de diseño, implementación y organización del sistema.

- FastAPI.
<https://fastapi.tiangolo.com/>
- Bootstrap.
<https://getbootstrap.com/docs/>
- PostgreSQL
<https://www.postgresql.org/docs/>
- SQLAlchemy. *SQLAlchemy Documentation*.
<https://docs.sqlalchemy.org/>
- Pydantic.
<https://docs.pydantic.dev/>
- Stripe.
<https://docs.stripe.com/>
- MDN Web Docs. *JavaScript, HTML y CSS Documentation*.
<https://developer.mozilla.org/>
- Figma.
<https://help.figma.com/>
- GitHub.
<https://docs.github.com/>
- Visual Studio Code.
<https://code.visualstudio.com/docs>
- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). *Guías y recursos sobre protección de datos*.
<https://www.aepd.es/>

- Agencia Tributaria. *Información sobre facturación y obligaciones fiscales.*
<https://sede.agenciatributaria.gob.es/>
- Agencia Tributaria. *Aplicación gratuita de facturación VERI*FACTU*
<https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-noticias/2025/octubre/13/aplicacion-gratuita-facturacion-verifactu.html>
- Yooz. *VERI*FACTU: qué es y cómo afecta a tu facturación*
<https://tinyurl.com/verifactuinfo>

9.2 Herramientas utilizadas

Además de las tecnologías principales empleadas en el desarrollo del sistema, se han utilizado distintas herramientas complementarias para la organización del proyecto, la documentación, el control de versiones y la elaboración de material técnico.

Herramientas utilizadas:

- GitHub como repositorio de documentación
- GitHub Desktop para el control de versiones y la organización del repositorio
- Google Docs como backup
- Draw.io y mermaidchart.com para diagramas
- Google Docs para la redacción de entregas
- Bootstrap como apoyo a la maquetación responsive y a la construcción de componentes visuales de la interfaz.
- Entorno virtual de Python (venv) para gestionar dependencias
- Visual Studio Code como editor principal.
- Railway para el despliegue.

9.3 Recursos de apoyo y aprendizaje

En este subapartado se incluyen algunos recursos utilizados como apoyo complementario para reforzar conocimientos y practicar conceptos relacionados con el desarrollo del proyecto.

- MoureDev. *Curso COMPLETO de JavaScript DESDE CERO para Principiantes.* YouTube
<https://youtu.be/1qIVfFxj8a4?si=6QD50bAFZXjOalhT>
- Aprogramar. *Curso Completo de JavaScript Moderno.* YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpJ0pHglwPoHeOw6_yRERfEF5pXjyAlcK
- MoureDev. *Curso COMPLETO de PYTHON desde CERO para PRINCIPIANTES.* YouTube
<https://youtu.be/Kp4Mvapo5kc?si=JSNbxbgYKln7zGzwQ>

- MoureDev. *Curso COMPLETO de SQL y BASES DE DATOS Desde Cero para PRINCIPIANTES*. YouTube
<https://youtu.be/OuJerKzV5T0?si=IZ1NOFAoiJCI5v1I>
- Vito Dev. *Curso de Base de Datos PostgreSQL*. YouTube
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLgqdACsQ8US2DCzQVrdZDZCTtTFHMY0as>
- Mimo. Plataforma de aprendizaje utilizada como apoyo para repaso y práctica de conceptos de programación.
- Codewars. Plataforma utilizada para practicar lógica, resolución de ejercicios y refuerzo de habilidades de programación.
- Recurso práctico interactivo para aprendizaje de Python: *Black Hole Simulation with Python* (Steam)

9.4 Repositorios del proyecto y despliegue previsto

Con el fin de facilitar la revisión del trabajo realizado, el proyecto se apoya actualmente en dos repositorios diferenciados en GitHub. El primero contiene el código fuente y la implementación de la aplicación, mientras que el segundo recoge la documentación técnica y de apoyo generada durante el desarrollo.

- **Repositorio privado del código fuente:**
<https://github.com/NerineDev/pi-plataforma-citas-app>
- **Repositorio de documentación y apoyo:**
<https://github.com/NerineDev/pi-plataforma-citas-docs>
-

El acceso al repositorio privado del código se ha facilitado al profesorado para su revisión académica. En cuanto al despliegue de demostración, su publicación se encuentra en proceso de configuración y se incorporará en la versión final del proyecto una vez completado correctamente. Mientras tanto, la revisión del desarrollo puede realizarse mediante el código fuente, la documentación asociada y las evidencias incluidas en esta entrega.

10. Licencia

Este documento queda protegido bajo la licencia Creative Commons Atribución–NoComercial–SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Texto completo de la licencia disponible en: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

© 2026 Ana Vertedor Conde. Todos los derechos reservados fuera de los usos permitidos por dicha licencia.

11. Anexos

El presente apartado recoge la documentación complementaria que amplía y respalda el contenido desarrollado en el cuerpo principal del trabajo.

Mientras que en los capítulos anteriores se ha presentado una visión estructurada y sintética del sistema —incluyendo descripción funcional, requisitos, reglas de negocio y diagramas principales—, en esta sección se incluyen versiones ampliadas de los elementos técnicos más relevantes.

El objetivo de los anexos es aportar un mayor nivel de detalle sin sobrecargar el documento principal, facilitando así la lectura general del proyecto y permitiendo, al mismo tiempo, la consulta específica de los aspectos técnicos cuando sea necesario.

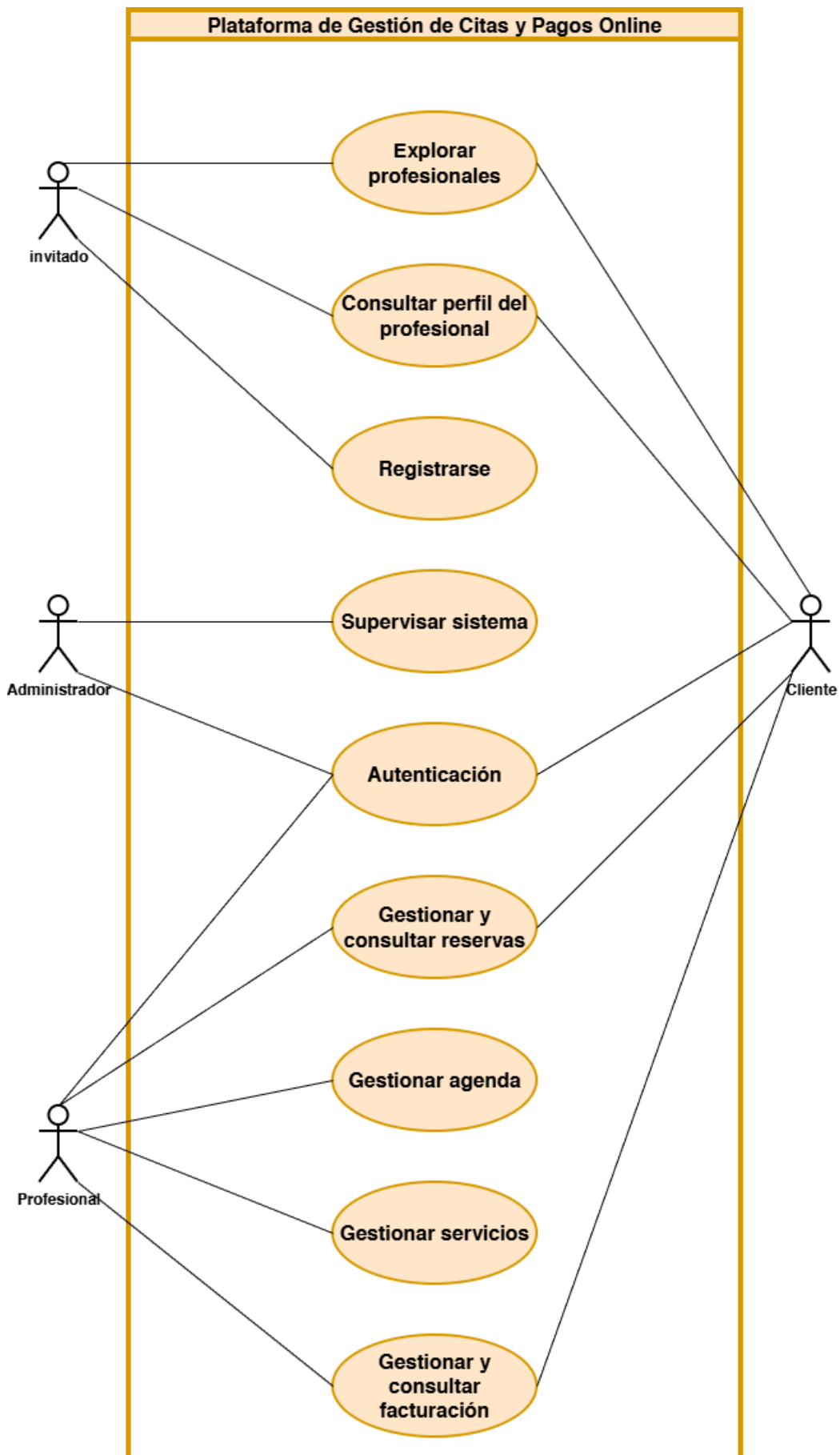
Entre los contenidos incluidos en este apartado se encuentran los diagramas ampliados, las fichas detalladas de los casos de uso más representativos y otros elementos de apoyo al diseño y análisis del sistema.

11.0 Estructura del apartado de anexos

Para facilitar la localización de la documentación técnica ampliada, a continuación se presenta un esquema de la estructura interna del presente apartado:

11.1 <u>Diagrama de casos de uso ampliado</u>	11.2.10 <u>Aplicación automática de política de cancelación</u>
11.2 <u>Fichas ampliadas de casos de uso</u>	11.2.11 <u>Generación automática de factura</u>
11.2.1 <u>Explorar profesionales</u>	11.2.12 <u>Supervisar sistema</u>
11.2.2 <u>Consultar perfil del profesional</u>	11.3 <u>Diagrama de clases ampliado</u>
11.2.3 <u>Registrarse</u>	11.3.1 <u>Bloque funcional ampliado</u>
11.2.4 <u>Autenticación</u>	11.3.2 <u>Bloque económico ampliado</u>
11.2.5 <u>Gestionar y consultar reservas</u>	11.4 <u>Diagrama de arquitectura ampliado</u>
11.2.6 <u>Gestionar agenda</u>	11.5 <u>Diagrama Entidad-Relación ampliado</u>
11.2.7 <u>Gestionar servicios</u>	11.6 <u>Mapa de navegación ampliado</u>
11.2.8 <u>Gestionar y consultar facturación</u>	11.6.1 <u>Flujo de navegación del cliente</u>
11.2.9 <u>Envío automático de notificaciones</u>	11.6.2 <u>Flujo de navegación del profesional</u>

11.1 Diagrama de casos de uso ampliado



11.2 Fichas ampliadas de casos de uso

En este apartado se presentan las fichas ampliadas de los casos de uso más representativos del sistema.

Mientras que en el cuerpo principal del documento se incluye una descripción general y un diagrama simplificado, en el anexo se desarrolla un mayor nivel de detalle con el objetivo de formalizar los flujos principales, las condiciones previas, los posibles escenarios alternativos y la trazabilidad con los requisitos funcionales (RF) y las reglas de negocio (RN).

No se introducen nuevos casos de uso en esta sección. Las fichas que se muestran a continuación amplían los casos previamente definidos en el apartado 3.2, manteniendo la misma numeración para garantizar coherencia y trazabilidad dentro del documento.

La selección de casos ampliados responde a aquellos que resultan críticos para el funcionamiento del sistema: autenticación, gestión de reservas, gestión de agenda profesional, facturación, aplicación de políticas automáticas y supervisión administrativa.

11.2.1 Ficha – Explorar profesionales

- *CUs relacionados:* CU1 (Invitado) y CU23 (Cliente) (y CU24 como apoyo de búsqueda/filtrado)
- *Actor principal:* Invitado / Cliente
- *Objetivo:* Permitir localizar profesionales disponibles y acceder a su información básica.
- *Precondiciones:* La plataforma está operativa y existen profesionales activos publicados.

Flujo principal:

1. El usuario accede al listado general de profesionales.
 2. El sistema muestra información básica (nombre, especialidad, modalidad, idioma, etc.).
 3. El usuario puede filtrar/buscar por criterios (servicio, modalidad, precio, idioma...).
(CU24)
 4. El usuario selecciona un profesional para consultar su ficha pública.
- *Flujos alternativos / Excepciones:*
 - No hay profesionales disponibles → el sistema muestra mensaje informativo.
 - *Postcondiciones:* Se visualiza el listado filtrado y el usuario puede continuar hacia el perfil.
 - *RF relacionadas:* RF8 (Exploración y búsqueda de profesionales).
 - *RN relacionadas:* (si quieres) RNF1 (compatibilidad), RNF9 (usabilidad).

11.2.2 Ficha – Consultar perfil del profesional

- *CUs relacionados:* CU2 (Invitado) y CU25 (Cliente)
- *Actor principal:* Invitado / Cliente
- *Objetivo:* Consultar información pública del profesional (servicios, modalidades y disponibilidad general).
- *Precondiciones:* El profesional tiene perfil activo y servicios visibles.
- *Flujo principal:*
 1. El usuario selecciona un profesional del listado.
 2. El sistema muestra su perfil público con descripción, servicios y modalidades.
 3. El sistema muestra disponibilidad general/huecos reservables (si aplica).
- *Flujos alternativos / Excepciones:*
 - Perfil no disponible (cuenta desactivada/eliminada) → se bloquea el acceso y se informa.
 - *Postcondiciones:* El usuario dispone de la información necesaria para decidir reservar o registrarse/iniciar sesión.
- *RF relacionadas:* RF8 (Exploración y búsqueda de profesionales).
- *RN relacionadas:* RN1, RN2 (si se muestran huecos reservables, deben respetar disponibilidad/solapes).

11.2.3 Ficha – Registrarse

- *CU relacionado:* CU3
- *Actor principal:* Invitado
- *Objetivo:* Crear una cuenta seleccionando rol inicial (cliente o profesional).
- *Precondiciones:* El usuario no está autenticado.
- *Flujo principal:*
 1. El invitado accede al formulario de registro.
 2. Introduce datos básicos y selecciona rol inicial (cliente o profesional).
 3. El sistema valida el formato y la unicidad del correo.
 4. El sistema crea la cuenta y deja al usuario listo para autenticarse.
- *Flujos alternativos / Excepciones:*
 - Correo ya registrado → el sistema muestra error y propone iniciar sesión.
- *Postcondiciones:* Cuenta creada.
- *RF relacionadas:* RF relacionadas: RF1 (Registro de usuarios) y RF2 (Autenticación y cambio de modo).
- *RN relacionadas:* RNF3 (seguridad de acceso), RNF4 (protección de datos).

11.2.4 Ficha – Autenticación

- *CU relacionado:* CU4
- *Actor principal:* Cliente / Profesional / Administrador
- *Objetivo:* Acceder de forma segura al área privada y gestionar sesión (inicio/cierre) y cambio de modo si existe multirol.
- *Disparador:* El usuario selecciona “Iniciar sesión” o “Cerrar sesión” desde la interfaz.
- *Precondiciones:*
 - El usuario está registrado (CU3).
 - La cuenta está activa (no desactivada/bloqueada).
- *Flujo principal:*
 1. El usuario accede al formulario de inicio de sesión.
 2. Introduce correo y contraseña.
 3. El sistema valida formato de credenciales.
 4. El sistema verifica credenciales contra los datos almacenados (hash/validación).
 5. Si son correctas, el sistema crea una sesión activa (token/cookie de sesión).
 6. El sistema identifica roles asociados a la cuenta.
 7. El sistema redirige al panel correspondiente según rol activo.
 8. Si el usuario tiene más de un rol, puede cambiar de modo desde el menú de cuenta (cliente ↔ profesional) sin crear cuentas duplicadas.
 9. Para finalizar, el usuario selecciona “Cerrar sesión” y el sistema invalida la sesión activa.
- *Flujos alternativos / Excepciones:*
 - A1) Credenciales inválidas → se muestra error y no se crea sesión.
 - A2) Cuenta desactivada/bloqueada → acceso denegado con mensaje informativo.
 - A3) Sesión caducada/inválida → se solicita iniciar sesión de nuevo.
- *Postcondiciones:*
 - Si éxito: sesión activa y acceso a funcionalidades privadas según rol.
 - Si cierre: sesión finalizada y retorno a parte pública (modo invitado).
- *RF relacionadas:* RF2 (Autenticación y gestión de sesión / cambio de modo).
RN/RNF relacionadas: RN9; RNF3; RNF4.

11.2.5 Ficha – Gestionar y consultar reservas (Cliente)

- *CUs relacionados:* CU26, CU27, CU30, CU31, CU33
- *Actor principal:* Cliente
- *Actores secundarios:* Proceso automático del sistema (CU37, CU38), pasarela de pago configurada (modo test)
- *Objetivo:* Reservar, consultar, filtrar, modificar o cancelar citas cumpliendo disponibilidad y política de cancelación.

- *Disparador:* El cliente selecciona “Reservar” desde el perfil del profesional o accede a “Mis citas” en su panel.
- *Precondiciones:* Existen servicios activos del profesional (CU9).
 - Existen huecos reservables generados (RF8, CU10).
 - Para gestionar citas desde panel: cliente autenticado (CU4).
- *Flujo principal (reserva + pago):*
 1. El cliente consulta el perfil del profesional (CU25 / CU2).
 2. Selecciona un servicio.
 3. Elige fecha y hora dentro de los huecos disponibles.
 4. Introduce datos básicos para completar la reserva.
 5. El sistema registra la cita en estado pendiente o pre-confirmado (CU26).
 6. El cliente realiza el pago mediante la pasarela (modo test) (CU27).
 7. Si el pago es correcto, el sistema confirma la cita y registra el estado del pago.
 8. El sistema envía notificación de confirmación (CU37).
 9. El cliente consulta próximas citas e historial desde el panel (CU33).
- *Flujos alternativos / Excepciones:*
 - A1) Hueco no disponible (ocupado/solape) → se rechaza la reserva (RN1, RN2).
 - A2) Pago fallido/no completado → la cita no se confirma; queda pendiente hasta que el sistema la gestione (CU37) o el usuario reintente.
 - A3) Modificar o cancelar (CU31) → el sistema aplica política del profesional (CU12) y, si procede, procesa reembolso (CU38).
 - A4) Filtrar citas propias (CU30) → se muestra listado filtrado por fecha/estado/servicio.
- *Postcondiciones:*
 - Reserva confirmada si pago correcto (RN4).
 - Estados de cita/pago coherentes con política (RN5, RN6).
 - Historial actualizado para trazabilidad (RF17).
- *RF relacionadas:* RF9 (Reserva de cita por parte del cliente), RF11 (Gestión de citas desde el panel del cliente), RF12 (Procesamiento de pagos online), RF13 (Aplicación de política de cancelación y reembolso), RF15 (Notificaciones automáticas) y RF16 (Historial y trazabilidad básica).
- *RN/RNF relacionadas:* RN1, RN2, RN4, RN5, RN6, RN10; RNF7.

11.2.6 Ficha – Gestionar agenda (Profesional)

- *CUs relacionados:* CU15, CU16, CU17
- *Actor principal:* Profesional
- *Actores secundarios:* Proceso automático del sistema (CU37)
- *Objetivo:* Consultar agenda y gestionar citas (crear manualmente, modificar, cancelar, marcar realizadas).

- *Disparador*: El profesional accede al apartado “Agenda/Calendario”.
- *Precondiciones*:
 - Profesional autenticado (CU4).
 - Disponibilidad definida (CU10) para generación de huecos (RF8), si aplica.
- *Flujo principal*:
 1. El profesional accede al calendario (CU15).
 2. Visualiza citas por día/semana/mes, con estado (pendiente/confirmada/cancelada).
 3. Busca o filtra citas por cliente/fecha/estado/servicio (CU16).
Selecciona una cita para ver detalle o crea una cita manual para un cliente (CU17).
Modifica fecha/hora o cancela la cita cuando proceda (CU17).
 4. Marca la cita como realizada y añade notas internas simples (CU17).
 5. El sistema actualiza agenda y mantiene consistencia sin solapes (RN2).
 6. El sistema envía notificaciones de cambios/cancelaciones al cliente si corresponde (CU37).
- *Flujos alternativos / Excepciones*:
 - A1) Intento de crear/modificar fuera de disponibilidad → acción rechazada (RN1).
 - A2) Cancelación con posible reembolso → se aplica política configurada (CU12/CU38).
- *Postcondiciones*:
 - Agenda actualizada y coherente.
 - Cambios notificados cuando aplica.
- *RF relacionadas*: RF6 (Configuración de disponibilidad y reglas de agenda), RF7 (Generación de huecos reservables), RF10 (Gestión de citas desde el panel del profesional), RF15 (Notificaciones automáticas) y RF16 (Historial y trazabilidad básica).
- *RN/RNF relacionadas*: RN1, RN2, RN10.

11.2.7 Ficha – Gestionar servicios (Profesional)

- *CU relacionado*: CU9
- *Actor principal*: Profesional
- *Objetivo*: Crear, actualizar o desactivar servicios ofrecidos (nombre, duración, modalidad, precio).
- *Precondiciones*: Profesional autenticado.
Flujo principal:
 1. Accede a la sección de servicios.
 2. Crea/edita/desactiva un servicio.
 3. Guarda cambios.
 4. El sistema actualiza la visibilidad del servicio para reservas.
- *Flujos alternativos / Excepciones*:
 - Datos inválidos (precio/duración) → se solicita corrección.

- *Postcondiciones:* Servicios visibles y reservables según reglas.
- *RF relacionadas:* RF5 (Gestión de servicios).
- *RN relacionadas:* RN3 (precio depende del servicio).

11.2.8 Ficha – Gestionar y consultar facturación

- *CUs relacionados:* CU13, CU14 (Profesional) y CU28, CU29 (Cliente)
- *Actor principal:* Profesional / Cliente
- *Objetivo:* Consultar historial de facturas y descargar/enviar facturas asociadas a pagos.
- *Precondiciones:* Existencia de pago confirmado y factura generada (automática).
- *Flujo principal:*
 1. El usuario accede a la sección de facturación.
 2. Consulta listado/historial de facturas. (CU14 / CU29)
 3. Descarga la factura en PDF. (CU13 / CU28)
 4. (Profesional) Puede enviarla por correo al cliente. (CU13)
- *Flujos alternativos / Excepciones:*
 - No hay facturas → listado vacío con mensaje informativo.
- *Postcondiciones:* Facturas accesibles para contabilidad/justificante.
- *RF relacionadas:* RF14 (Generación y consulta de facturas) y RF16 (Historial y trazabilidad básica).
- *RN relacionadas:* RN7 (factura asociada a pago), RN6 (pago asociado a cita).

11.2.9 Ficha – Envío automático de notificaciones

- *CU relacionado:* CU37
- *Actor principal:* Proceso automático del sistema
- *Objetivo:* Enviar emails de confirmación, recordatorio y avisos de cambios/cancelaciones, y gestionar reservas no pagadas.
- *Precondiciones:* Evento disparador (reserva creada, confirmación, modificación, cancelación, recordatorio).
- *Flujo principal:*
 1. El sistema detecta un evento relevante.
 2. Genera el mensaje correspondiente.
 3. Envía la notificación a cliente y/o profesional.
 4. Si una reserva queda pendiente más allá del límite configurado, el sistema la cancela y libera el hueco.
- *Postcondiciones:* Usuarios notificados; agenda coherente; reservas pendientes gestionadas.
- *RF relacionadas:* RF15 (Notificaciones automáticas), RF12 (Procesamiento de pagos online), RF13 (Aplicación de política de cancelación y reembolso) y RF16 (Historial y trazabilidad básica).

- *RN relacionadas:* RN10, RN4.

11.2.10 Ficha – Aplicación de política de cancelación y reembolso

- *CUs relacionados:* CU12 (configura), CU38 (aplica) (*impacta CU31/CU17*)
- *Actor principal:* Profesional (define política) + Proceso automático del sistema (aplica)
- *Objetivo:* Garantizar que cancelaciones y reembolsos sigan reglas definidas (plazo/importe) y mantengan coherencia entre cita y pago.
- *Disparador:* Cancelación/modificación de una cita pagada dentro/fuera del plazo
- *Precondiciones:*
 - Política definida por el profesional (CU12).
 - Existe cita pagada (RN4) y pago asociado (RN6).
- *Flujo principal:*
 1. El profesional define reglas (horas mínimas de antelación y tipo de reembolso) (CU12).
 2. Se produce una cancelación/modificación de cita por cliente o profesional (CU31/CU17).
 3. El sistema evalúa si se cumple el plazo configurado.
 4. Si cumple, el sistema procesa reembolso en modo test y marca pago como reembolsado (CU38).
 5. Si no cumple, el sistema actualiza estado de cita sin solicitar reembolso (CU38).
 6. El sistema mantiene coherencia entre estados de cita/pago y deja trazabilidad del resultado.
- *Flujos alternativos / Excepciones:*
 - A1) Cita no pagada → no hay reembolso; se gestiona solo estado de reserva.
 - A2) Error pasarela (modo test) → se registra incidencia y se mantiene consistencia interna.
- *Postcondiciones:*
 - Estado de pago alineado con la política y el evento.
 - Reserva/cita actualizada de forma coherente.
- *RF relacionadas:* RF10 (Gestión de citas desde el panel del profesional), RF11 (Gestión de citas desde el panel del cliente), RF13 (Aplicación de política de cancelación y reembolso) y RF16 (Historial y trazabilidad básica).
- *RN/RNF relacionadas:* RN5, RN6, RN4; RNF7.

11.2.11 Ficha – Generación automática de factura

- *CU relacionado:* CU39
- *Actor principal:* Proceso automático del sistema
- *Objetivo:* Generar factura PDF al confirmar pago o completar cita.
- *Precondiciones:* Pago confirmado; datos fiscales del profesional configurados.
- *Flujo principal:*
 1. El sistema detecta cita pagada/completada.
 2. Recupera datos fiscales del profesional y datos de la reserva.
 3. Genera factura PDF y la asocia a la cita/pago.
 4. La factura queda disponible para profesional y cliente.
- *Postcondiciones:* Factura generada y accesible
- *RF relacionadas:* RF14 (Generación y consulta de facturas), RF12 (Procesamiento de pagos online) y RF16 (Historial y trazabilidad básica).
- *RN relacionadas:* RN7, RN6.

11.2.12 Ficha – Supervisar sistema

CUs relacionados: CU35 (y como relacionados CU34 y CU36)

Actor principal: Administrador

Objetivo: Supervisión general y detección de incidencias mediante información agregada.

Precondiciones: Administrador autenticado.

Flujo principal:

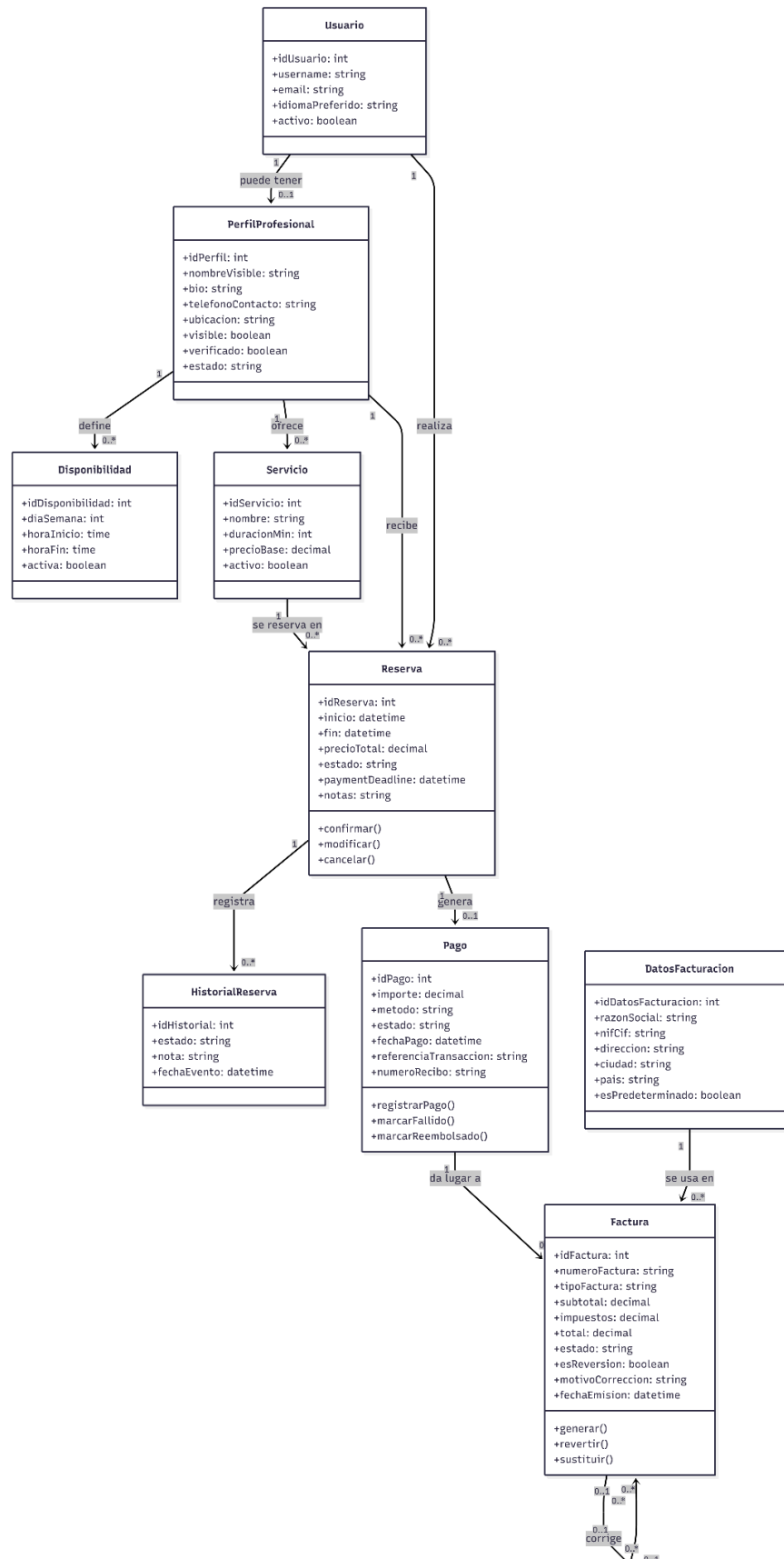
1. Accede al panel de supervisión. (CU35)
2. Consulta actividad agregada (pagos fallidos en modo test, citas auto-canceladas, facturas, eventos relevantes).
3. Detecta posibles incidencias para soporte/diagnóstico.

Flujos alternativos / Excepciones:

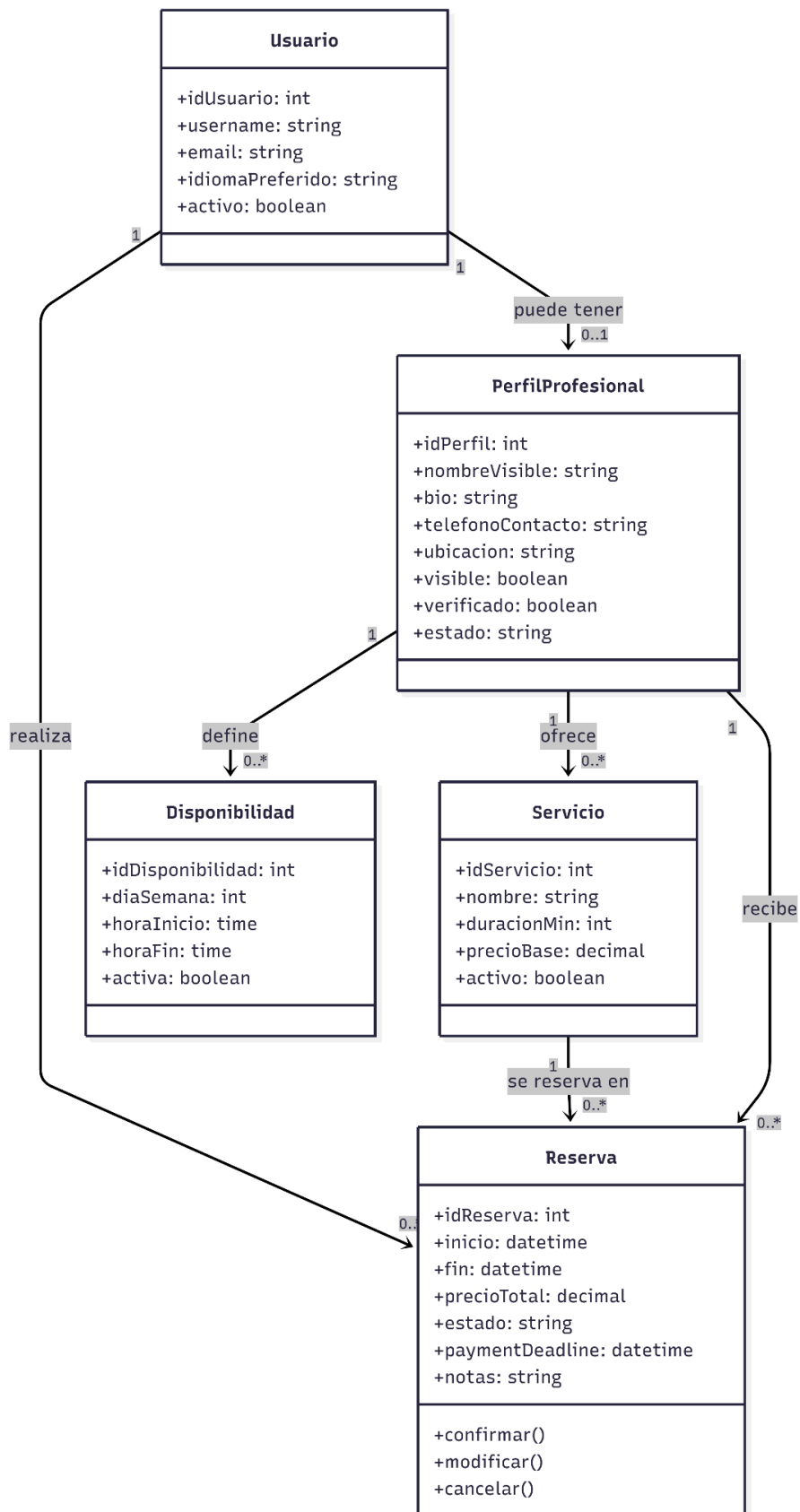
– Si requiere actuar sobre cuentas: aplicar CU34/CU36 según corresponda (sin modificar datos críticos).

- *Postcondiciones:* Supervisión realizada; incidencias identificadas.
- *RF relacionadas:* RF17 (Gestión básica por parte del administrador).
- *RN relacionadas:* RN8 (admin no modifica datos críticos).

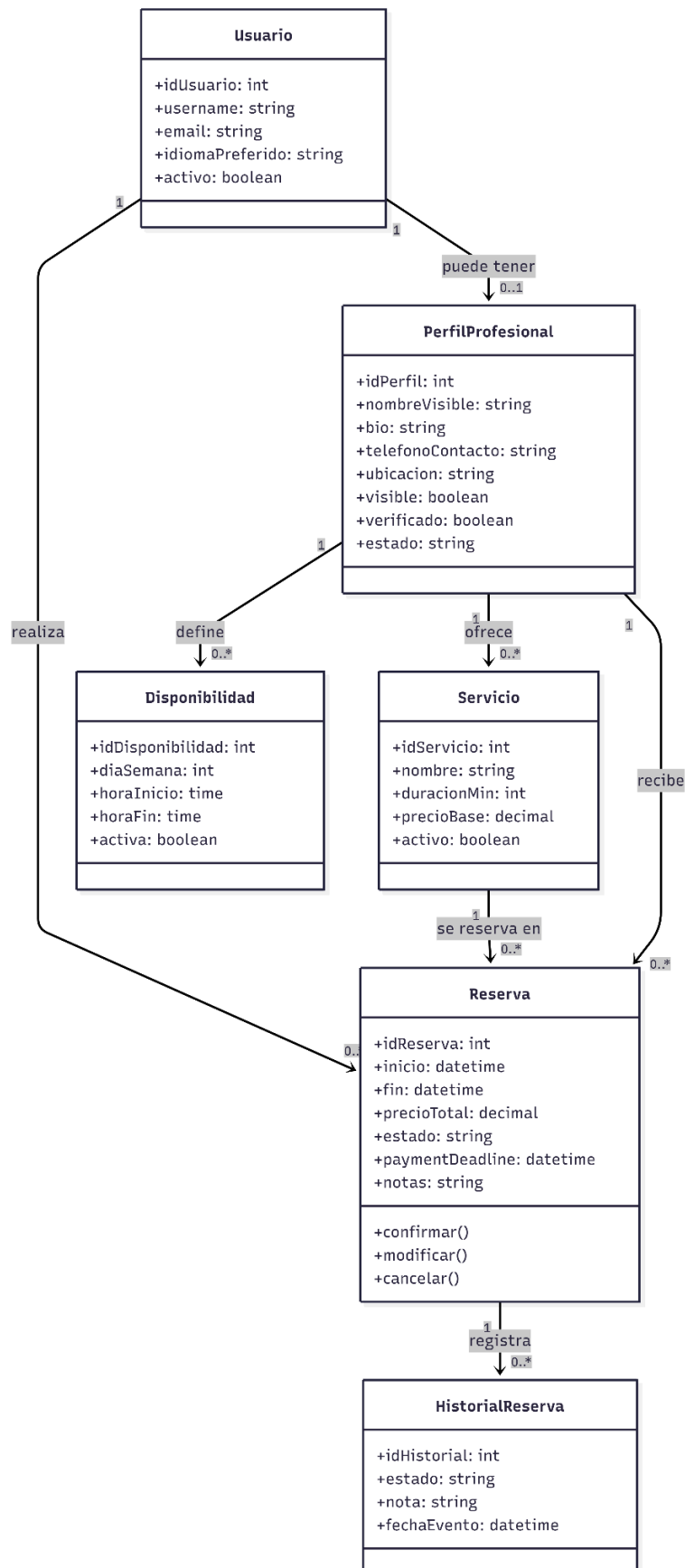
11.3 Diagrama de clases ampliado



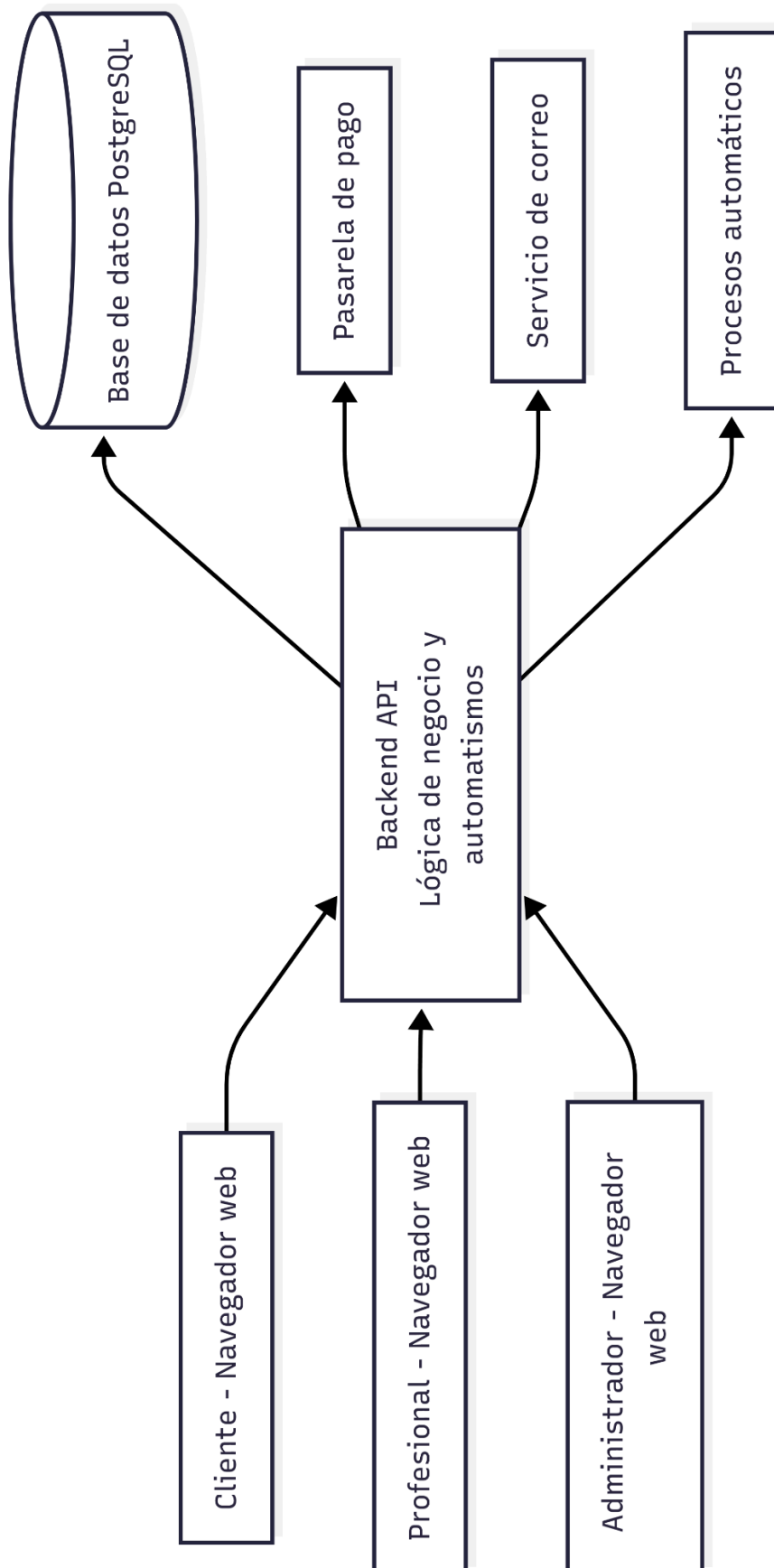
11.3.1 Bloque funcional ampliado



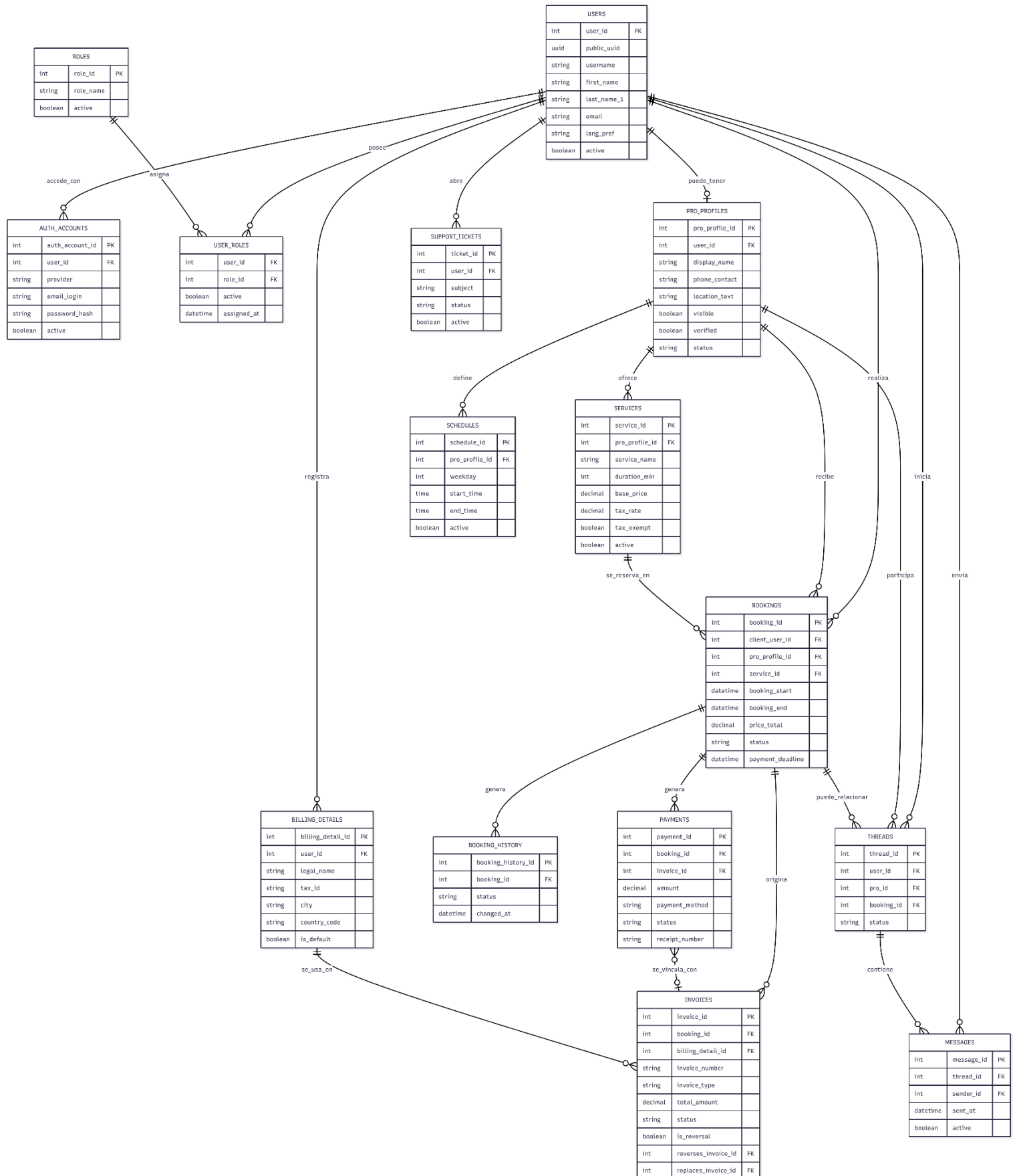
11.3.2 Bloque económico ampliado



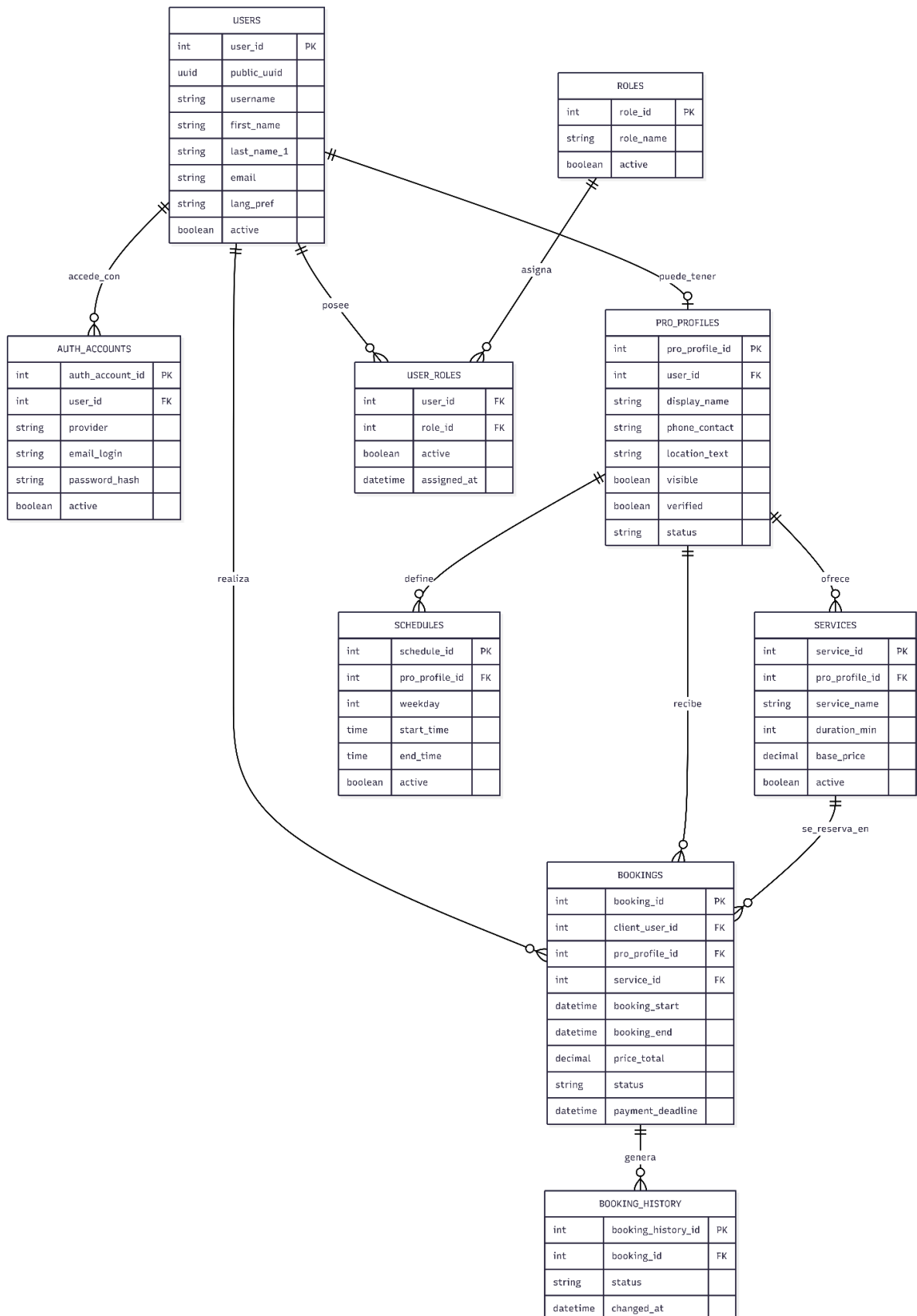
11.4 Diagrama de arquitectura ampliado



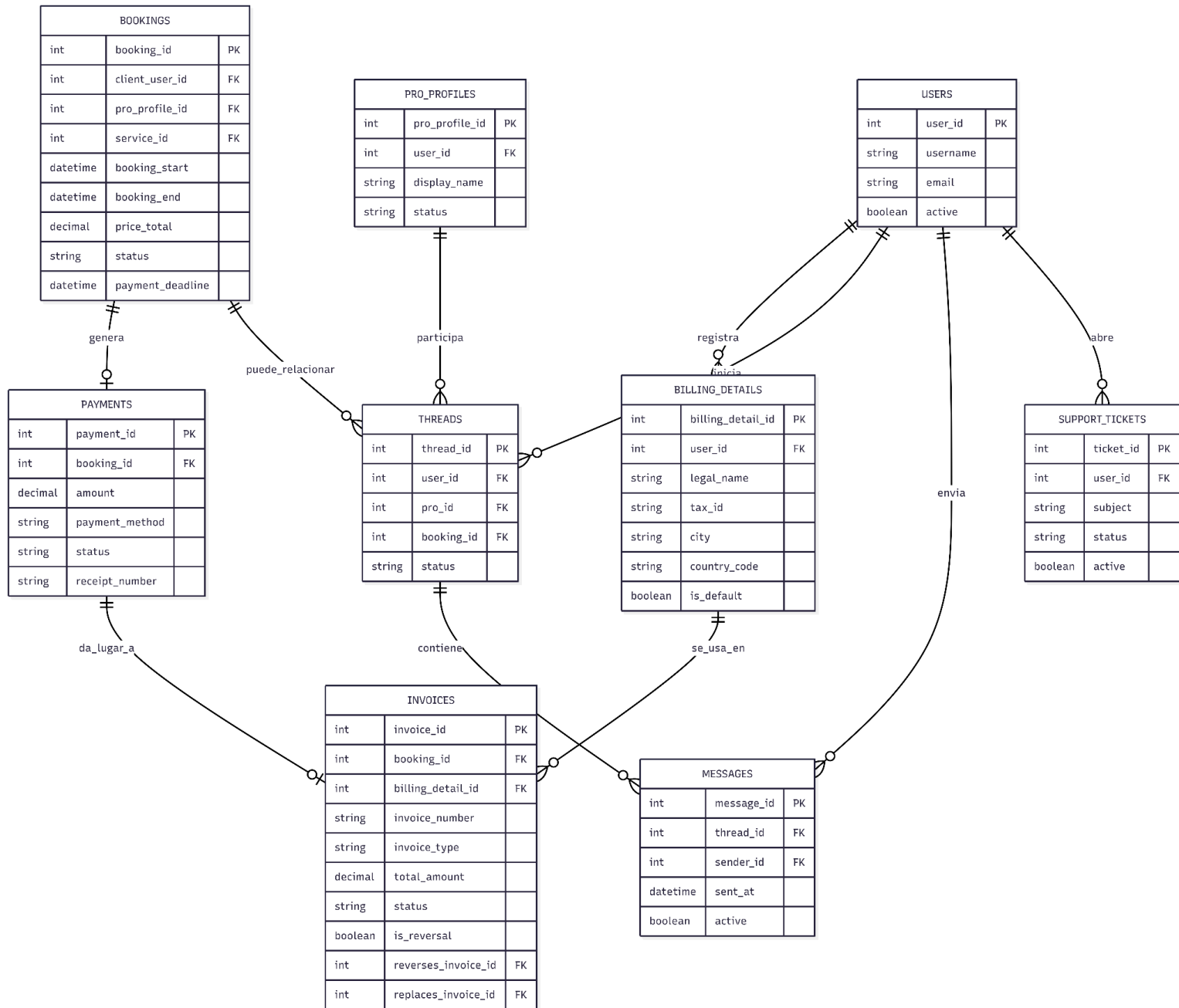
11.5 Vista general ampliada del modelo entidad-relación



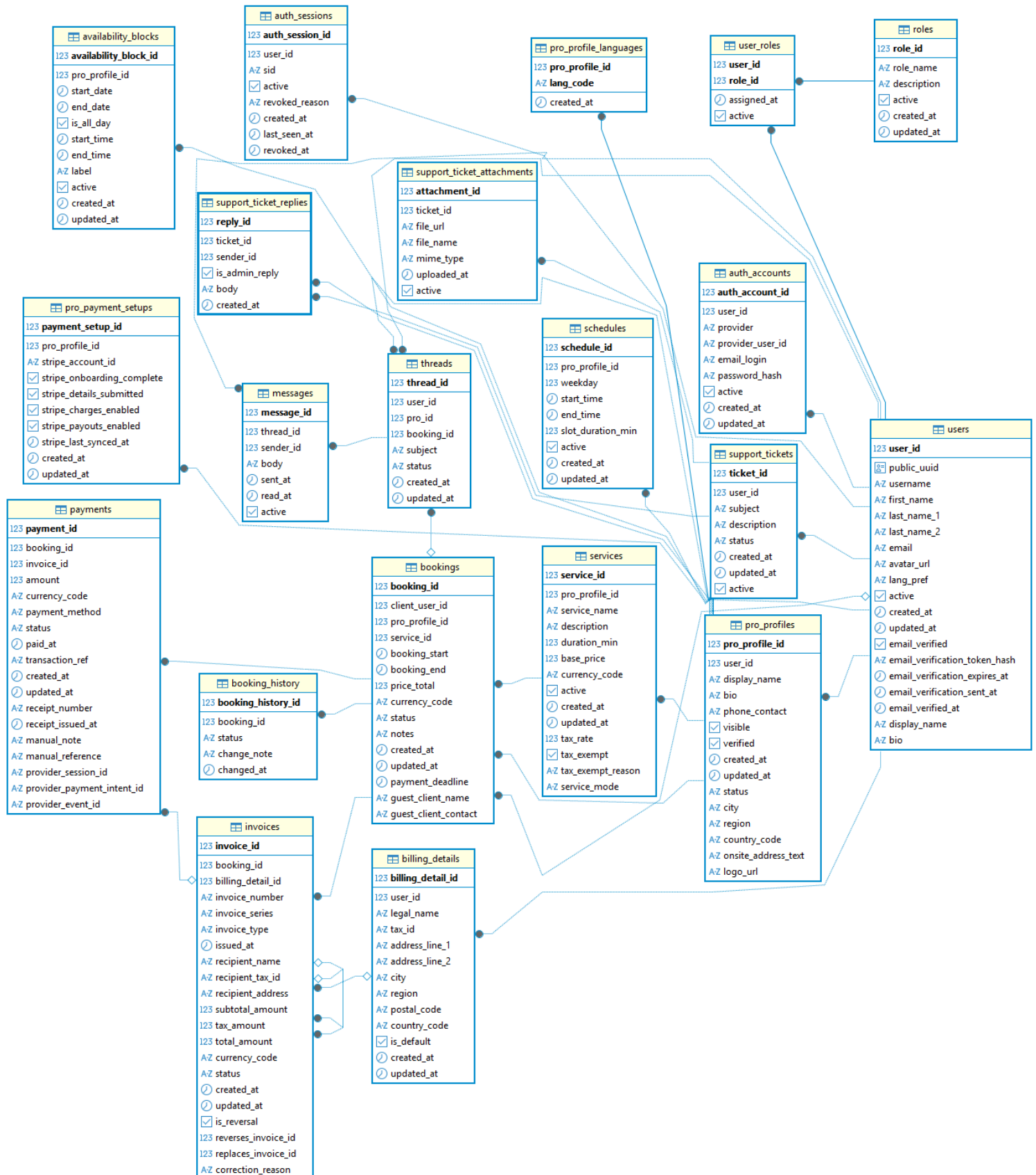
11.5.1 Diagrama Entidad-Relación ampliado del bloque funcional



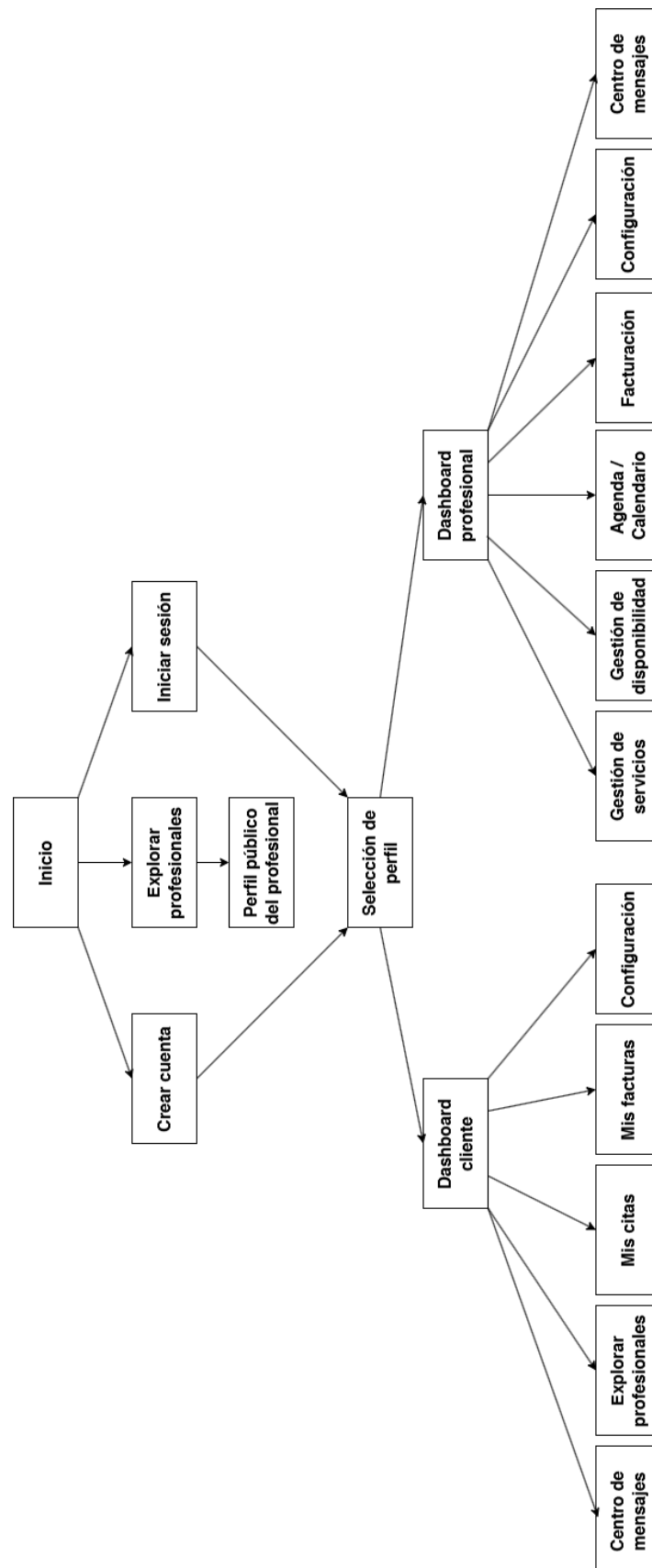
11.5.2 Diagrama Entidad-Relación ampliado del bloque económico y complementario



11.5.3 Esquema completo de la base de datos

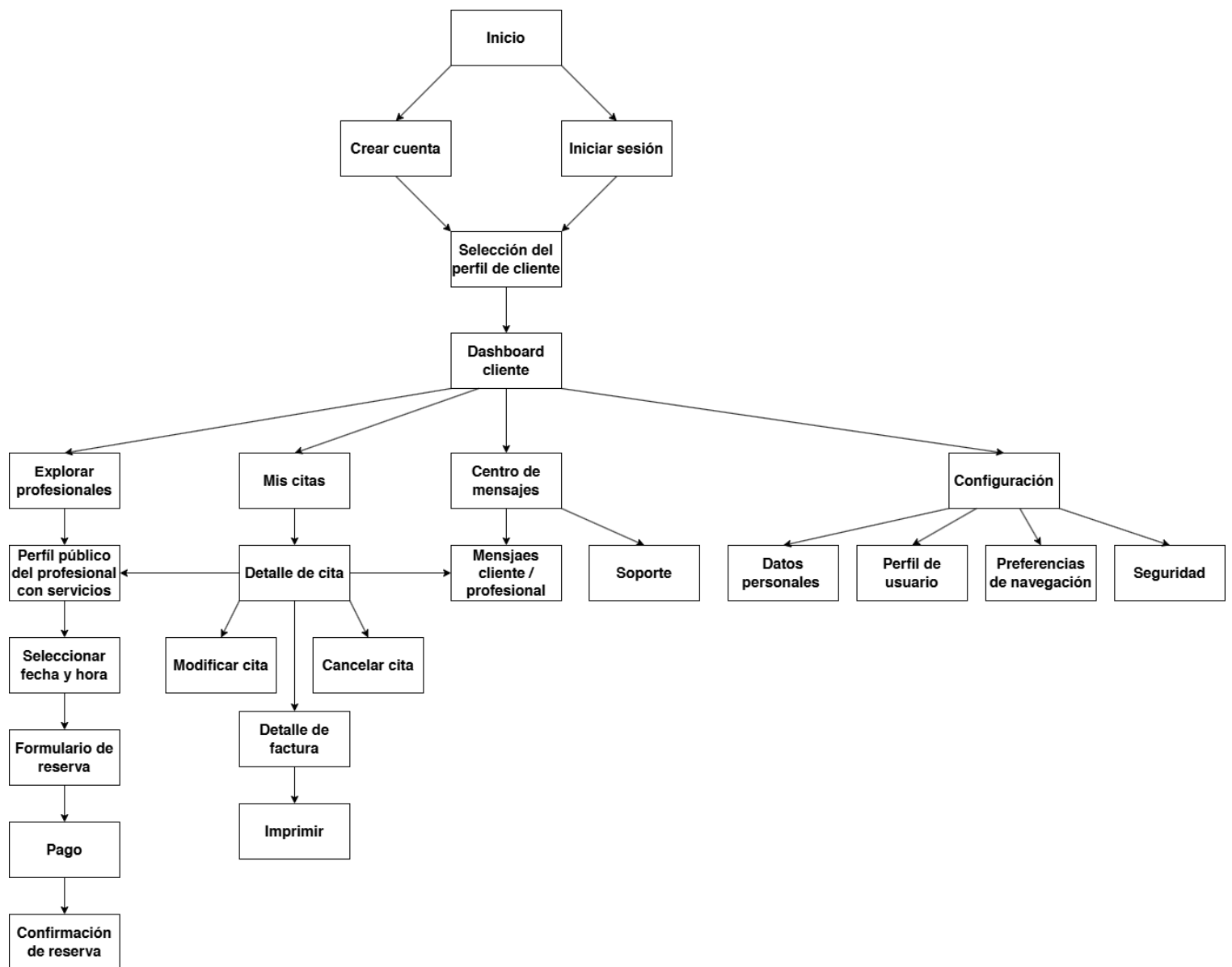


11.6 Mapa de Navegación Ampliado



11.6.1 Flujo de navegación del cliente

Se detalla el recorrido completo del cliente desde la exploración de profesionales hasta la confirmación de la reserva y la posterior gestión de citas y facturación.



11.6.2 Flujo de navegación del profesional

